第4章 对偶理论和敏感性分析

第1节 线性规划中的对偶理论

第2节 对偶单纯形法

第3节 灵敏度分析

第4章 对偶理论和敏感性分析

第1节 线性规划中的对偶理论

第2节 对偶单纯形法

第3节 灵敏度分析

什么是对偶？如何建立对偶问题？

对偶是什么：对同一事物（或问题），从不同的角度（或立场）提出对立的两种不同的表述

例如，矩形的面积与其周长之间的关系，有两种不同的表述方法。

（1）周长一定，面积最大的矩形是正方形

（2）面积一定，周长最短的矩形是正方形

这是互为对偶关系的表述

线性规划问题也有对偶关系

例3-1 某厂在计划期内要安排生产I、II两种产品，需要用到劳动力、设备以及A和B两种原材料。已知生产单位产品的利润与所需各种资源的消耗量如表3-1所示

表3-1

	产品I	产品II	资源限额
劳动力	8	4	360工时
设备	4	5	200台时
原材料A	3	10	250公斤
原材料B	4	6	200公斤
单位利润（元）	80	100	

	产品I	产品II	资源限额
劳动力	8	4	360工时
设备	4	5	200台时
原材料A	3	10	250公斤
原材料B	4	6	200公斤
单位利润（元）	80	100	

站在该厂（记为厂A）资源配置的角度，需要确定两种产品的产量设 x_1 和 x_2 分别为产品I和II的生产数量，则该厂面临的优化模型为：

$z = 80 \times 42.5 + 100 \times 5 = 3900$

$8 \times 42.5 + 4 \times 5 = 360$

$4 \times 42.5 + 5 \times 5 = 195 < 200$

$3 \times 42.5 + 10 \times 5 = 177.5 < 250$

$4 \times 42.5 + 6 \times 5 = 200$

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 360 & \text{劳动力} \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 & \text{设备} \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 & \text{原材料A} \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 & \text{原材料B} \\ x_1, x_2 \ge 0 & \text{非负性} \end{cases} \quad (3\text{-}1)$$

- **该问题的最优决策为：产品 I 的产量为 42.5，产品 II 的产量 5 单位；能实现最优利润 3900 元**
- **在该生产安排下，劳动力和原材料 B 将刚好消耗完（是紧约束）**
- **而设备工时和原材料 A 将存在一定的剩余（是非紧约束）**

- 现在假设有另外一家企业 B 需要完成某个项目，正好需要厂 A 具备的劳动力、设备和两种原材料资源
- 企业 B 找到厂 A 的老板，想和他商量能否租用其拥有的劳动力和设备，并购买其所有原材料资源
- 厂 A 的老板表示，只要企业 B 支付的价格合适，他是出租的
- 因此，这里最关键的问题是对四种资源的价格（租金）进行谈判
- 为建模方便，设

y_1 = 企业B为劳动力支付的单位租金(元/工时)

y_2 = 企业B为设备工时支付的单位租金(元/台时)

y_3 = 企业B为原材料A支付的单位费用(元/公斤)

y_4 = 企业B为原材料B支付的单位费用(元/公斤)

很显然，企业 B 希望支付的总成本越低越好，即他的目标是追求总成本的最小化：

$$\min w = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

	产品I	产品II	资源限额
劳动力	8	4	360工时
设备	4	5	200台时
原材料A	3	10	250公斤
原材料B	4	6	200公斤
单位利润（元）	80	100	

- 从工厂（企业A）的决策者来看当然利润z愈大愈好
- 受到接受方（企业B）的制约，从接受者来看他的支付ω愈少愈好
- 所以企业B只能在满足大于等于所有产品的利润条件下，提出一个尽可能低的出租或出让价格，才能实现其意愿
- 为此需解如下的线性规划问题

$$\min \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 \geq 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 \geq 100 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases} \quad (3\text{-}2)$$

$$\min\ \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 \geq 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 \geq 100 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases} \qquad (3\text{-}2)$$

- 利用Excel求解该问题
- 企业B为劳动力支付的单位租金为2.5元/小时，采购原材料B的单位成本为15元/公斤，而设备的单位工时租金为零，原材料A的单位采购成本也为零
- 获取所有资源，企业B总共支付的费用为3900元，恰好等于厂A在资源配置问题中的最优利润收入

- 对比厂A的资源配置模型(3-1)和企业B的租金模型(3-2)，可以发现这两个线性规划模型所有的参数（目标函数系数、工艺矩阵、约束右边项）都是共同的，只是参数在不同的模型中位置不同
- 我们称这两个模型为互为对偶的线性规划模型

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 360 & \text{劳动力} \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 & \text{设备} \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 & \text{原材料A} \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 & \text{原材料B} \\ x_1, x_2 \ge 0 & \text{非负性} \end{cases} \qquad (3\text{-}1)$$

$$\min \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

$$s.t. \begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 \ge 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 \ge 100 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \ge 0 \end{cases} \qquad (3\text{-}2)$$

称线性规划问题

$$\min\ \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 \geq 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 \geq 100 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

为例3-1线性规划问题(这里称原问题)

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \leq 360 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 200 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 250 \\ 4x_1 + 6x_2 \leq 200 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

的对偶问题

例3-2（混合配方）养猪专业户小王考虑选择玉米、槽料和苜蓿作为主要饲料科学养猪。各种饲料的价格以及对应的碳水化合物和蛋白质含量如下表所示；表的最后一列给出了科学养猪中每头猪每天摄入的最低营养成分

饲料 / 营养成分	玉米	槽料	苜蓿	最小需求量
碳水化合物	9	2	4	60
蛋白质	4	8	6	55
成本(元)	3	2.3	2.5	

从小王的角度，设 y_1，y_2和 y_3 分别为每天给每头猪喂食的玉米、槽料和苜蓿的量，其对应的成本—收益平衡优化模型如下：

$$\min w = 3y_1 + 2.3y_2 + 2.5y_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 9y_1 + 2y_2 + 4y_3 \geq 60 \\ 4y_1 + 8y_2 + 6y_3 \geq 55 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \tag{3-3}$$

该问题的最优决策为 $(y_1^*, y_2^*, y_3^*) = (5.78, 3.98, 0)$

每头猪每天的饲料成本最低为 $z^* = 26.51$ 元

饲料 / 营养成分	玉米	槽料	苜蓿	最小需求量
碳水化合物	9	2	4	60
蛋白质	4	8	6	55
成本(元)	3	2.3	2.5	

从事猪饲料研究工作的老赵认为可以通过营养素来替代原来的猪饲料。他研制出了面向养猪场的碳水化合物营养素和蛋白质营养素

但是如何为两种营养素定价是摆在老赵面前的一大难题。设

x_1 = **每单位碳水化合物营养素的定价**

x_2 = **每单位蛋白质营养素的定价**

考虑到每头猪每天的营养素需求，老赵当然希望自己的收入越高越好，即目标函数为

$$\max z = 60x_1 + 55x_2$$

饲料 / 营养成分	玉米	槽料	苜蓿	最小需求量
碳水化合物	9	2	4	60
蛋白质	4	8	6	55
成本(元)	3	2.3	2.5	

为了说服小王放弃喂食玉米，其玉米饲料所包含的营养成分对应的当量成本 (表示为$9x_1 + 4x_2$) 不能超过玉米的价格，即

$$9x_1 + 4x_2 \leq 3$$

同样的，为了说服小王放弃喂食槽料和**苜蓿**，它们各自营养素对应的当量成本也不能超过其价格，即：

$$2x_1 + 8x_2 \leq 2.3$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 2.5$$

饲料 / 营养成分	玉米	槽料	苜蓿	最小需求量
碳水化合物	9	2	4	60
蛋白质	4	8	6	55
成本(元)	3	2.3	2.5	

考虑到营养素价格的非负性，我们可以得到老赵的完整线性规划模型，如下

$$\max z = 60x_1 + 55x_2$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \le 3 \\ 2x_1 + 8x_2 \le 2.3 \\ 4x_1 + 6x_2 \le 2.5 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases} \qquad (3\text{-}4)$$

利用 Excel 优化求解

两种营养素的最优定价分别为 0.2313 和 0.2297 元，对应的每头猪的销售收入为 26.51 元

对比小王的混合饲料配方模型(3-3)和老赵的营养素定价模型(3-4)

不难看出，两者之间也存在很好的对称性

它们也构成一组**互为对偶**的线性规划模型

$$\min w = 3y_1 + 2.3y_2 + 2.5y_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 9y_1 + 2y_2 + 4y_3 \geq 60 \\ 4y_1 + 8y_2 + 6y_3 \geq 55 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \qquad (3\text{-}3)$$

$$\max z = 60x_1 + 55x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 3 \\ 2x_1 + 8x_2 \leq 2.3 \\ 4x_1 + 6x_2 \leq 2.5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \qquad (3\text{-}4)$$

(1) 规范型原问题与对偶问题的关系（对称形式）

- 原问题（LP）：

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} \le \begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$x_1, x_2, \ldots, x_n \ge 0$$

- 对偶问题(DP)

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \ldots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \ldots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \ge (c_1, c_2, \ldots, c_n)$$

$$y_1, y_2, \ldots, y_m \ge 0$$

一对对称形式的对偶规划之间具有下面的对应关系

(1)若一个模型为目标求“极大”，约束为“小于等于”的不等式，则它的对偶模型为目标求“极小”，约束是“大于等于”的不等式。即“max，≤”和“min，≥”相对应

(2)从约束系数矩阵看：一个模型中为 A，则另一个模型中为 A^{T}。一个模型是m个约束，n个变量，则它的对偶模型为n个约束，m个变量

(3)从数据b、C的位置看：在两个规划模型中，b和C的位置对换

(4)两个规划模型中的变量皆非负

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）	
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$	
n 个变量	≥ 0	极大的变量 与 极小的约束 一致	n 个约束	$\geq$
m 个约束		极大的约束 与 极小的变量 相反	m 个变量	
	$\leq$			≥ 0
约束项右端			目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数			约束项右端	

一般称不具有对称形式的一对线性规划为非对称形式的对偶规划

- 原问题的约束条件中含有等式约束条件时，即“max，=”的线性规划问题

- 原问题的约束条件中含有 ≥ 约束条件时，即“max，≥”的线性规划问题

(2) 非标准型原问题与对偶问题的关系(“max, =”的线性规划)

- 原问题的约束条件中含有等式约束条件时，按以下步骤处理

设等式约束条件的线性规划问题

$$\max z=\sum_{j=1}^{n}c_j x_j$$

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i, & i=1,2,\ldots,m\\ x_j\geq 0, j=1,2,\ldots,n\end{cases} \tag{3-5}$$

第一步：先将等式约束条件分解为两个不等式约束条件

$$\max z=\sum_{j=1}^{n}c_j x_j$$

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i, & i=1,2,\ldots,m\Rightarrow\\ x_j\geq 0, j=1,2,\ldots,n\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\leq b_i & i=1,2,\ldots,m\\ \sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\geq b_i & i=1,2,\ldots,m\\ \Downarrow & \\ -\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\leq -b_i & i=1,2,\ldots,m\end{cases} \tag{3-6}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \le b_i \quad i=1,2,\ldots,m \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \ge b_i \quad i=1,2,\ldots,m \\ \Downarrow \\ -\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \le -b_i \quad i=1,2,\ldots,m \end{cases} \quad (3-6)$$

第二步：按对称形式变换关系可写出它的对偶问题

设y_i'是对应(3-6)式上半部分的对偶变量，y_i''是对应(3-6)式下半部分的对偶变量，这里$i=1, 2, \ldots, m$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i' + \sum_{i=1}^{m} \left(-b_i y_i''\right)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i' + \sum_{i=1}^{m} \left(-a_{ij} y_i''\right) \ge c_j, \; j=1,2,\ldots,n \\ y_i', y_i'' \ge 0, \quad i=1,2,\ldots,m \end{cases}$$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i^{'} + \sum_{i=1}^{m} \left(-b_i y_i^{''}\right)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i^{'} + \sum_{i=1}^{m} \left(-a_{ij} y_i^{''}\right) \geq c_j, j = 1,2,...,n \\ y_i^{'}, y_i^{''} \geq 0, \quad i = 1,2,...,m \end{cases}$$

将上述规划问题的各式整理后得到

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i \left(y_i^{'} - y_i^{''}\right)$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} \left(y_i^{'} - y_i^{''}\right) \geq c_j, \quad j = 1,2,...,n$$

$$y_i^{'}, y_i^{''} \geq 0, \qquad i = 1,2,...,m$$

令 $y_i = \left(y_i^{'} - y_i^{''}\right), \quad y_i^{'}, y_i^{''} \geq 0$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1,2,...,n \\ y_i \quad \text{为无约束} \quad , \quad i = 1,2,...,m \end{cases}$$

原问题的约束条件中含有等式约束条件时

（1）若原规划的某个约束条件为等式约束，则在对偶规划中与此约束对应的那个变量取值没有非负限制

（2）若原规划的某个变量的值没有非负限制，则在对偶问题中与此变量对应的那个约束为等式

$$\max z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1,2,\ldots,m \\ x_j \geq 0, j = 1,2,\ldots,n \end{cases}$$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1,2,\ldots,n \\ y_i \text{ 为无约束}, \quad i = 1,2,\ldots,m \end{cases}$$

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）	
目标函数 max z			目标函数 min w	
n 个变量		极大的变量	n 个约束	
	无约束	极小的约束		=
		一致		
m 个约束		极大的约束	m 个变量	
	=	极小的变量		无约束
		相反		
约束项右端			目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数			约束项右端	

(3) 非标准型原问题与对偶问题的关系(“max, ≥”的线性规划)

原问题（LP）：“max, ≥”的线性规划问题

$$\max z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1,2,\ldots,m \\ x_j \geq 0, j = 1,2,\ldots,n \end{cases}$$

令 $y_i = -y'_i, \quad y'_i \geq 0,$ 则 $y_i \leq 0$

- 对偶问题(DP)

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1,2,\ldots,n' \\ y_i \leq 0, \quad i = 1,2,\ldots,m \end{cases}$$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} -b_i y'_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} -a_{ij} y'_i \geq c_j, \quad j = 1,2,\ldots,n \\ y'_i \geq 0, \quad i = 1,2,\ldots,m \end{cases}$$

原问题（LP）：　“max, ≥”的线性规划问题

$$\max z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \ldots, n \end{cases}$$

•对偶问题(DP)

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1, 2, \ldots, n \\ y_i \leq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, m \end{cases}$$

$$\max z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1,2,\ldots,m \\ x_j \geq 0, j = 1,2,\ldots,n \end{cases}$$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1,2,\ldots,n \\ y_i \leq 0, \quad i = 1,2,\ldots,m \end{cases}$$

原问题的约束条件中含有≥约束条件时

（1）若原规划的某个约束条件为≥不等式，则在对偶规划中与此约束对应的那个变量取值≤0

（2）若原规划的某个变量的值≤0，则在对偶问题中与此变量对应的那个约束为≤不等式

一般线性规划原问题与对偶问题的关系

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）	
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$	
n 个变量	≥ 0		n 个约束	$\geq$
	≤ 0			$\leq$
	无约束			$=$
m 个约束	$\geq$		m 个变量	≤ 0
	$\leq$			≥ 0
	$=$			无约束
约束项右端			目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数			约束项右端	

例 写出下面线性规划的对偶规划模型

$$\max Z = x_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 25 \\ 2x_1 + 7x_3 + 2x_4 \geq -60 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 30 \\ -5 \leq x_4 \leq 10, x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{没有非负限制} \end{cases}$$

解 先将约束条件变形为“≤”形式

令 $y_2 = -y'_2, \quad y'_2 \geq 0, \quad$ **则** $y_2 \leq 0$

$$\min f = 25y_1 - 60y_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ 3y_1 + 2y_3 \geq -1 \\ -2y_1 + 7y_2 - 4y_3 = 5 \\ y_1 + 2y_2 + y_4 - y_5 = -7 \\ y_1 \text{没有非负限制}, y_2 \leq 0, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min f = 25y_1 + 60y'_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5$$

$$\begin{cases} y_1 - 2y'_2 + 2y_3 \geq 1 \\ 3y_1 + 2y_3 \geq -1 \\ -2y_1 - 7y'_2 - 4y_3 = 5 \\ y_1 - 2y'_2 + y_4 - y_5 = -7 \\ y_1 \text{没有非负限制}, y'_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases}$$

再根据对称形式的对应关系，直接写出对偶规划

$$\max Z = x_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 25 \\ 2x_1 + 7x_3 + 2x_4 \geq -60 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 30 \\ x_4 \leq 10 \\ -x_4 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3, x_4 \text{没有非负限制} \end{cases}$$

$$\min f = 25y_1 - 60y_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ 3y_1 + 2y_3 \geq -1 \\ -2y_1 + 7y_2 - 4y_3 = 5 \\ y_1 + 2y_2 + y_4 - y_5 = -7 \\ y_1 \text{没有非负限制}, y_2 \leq 0, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases}$$

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）	
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$	
n 个变量	≥ 0	极大的变量与极小的约束一致	n 个约束	$\geq$
	≤ 0			$\leq$
	无约束			$=$
m 个约束	$\geq$	极大的约束与极小的变量相反	m 个变量	≤ 0
	$\leq$			≥ 0
	$=$			无约束
约束项右端			目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数			约束项右端	

综合上述，线性规划的原问题与对偶问题的关系，其变换形式归纳为下表中所示的对应关系

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）	
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$	
n 个变量	≥ 0	极大的变量与极小的约束一致	n 个约束	$\geq$
	≤ 0			$\leq$
	无约束			$=$
m 个约束	$\geq$	极大的约束与极小的变量相反	m 个变量	≤ 0
	$\leq$			≥ 0
	$=$			无约束
约束项右端			目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数			约束项右端	

原问题与对偶问题的关系

极大的变量
与
极小的约束
一致

极大的约束
与
极小的变量
相反

- 原问题（LP）：

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 对偶问题(DP)

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \ldots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \ldots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ , \\ \ldots, \\ \\ \end{pmatrix} (c_1, c_2, \ldots, c_n)$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \ldots \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix}$$

原问题与对偶问题的关系

极大的变量
与
极小的约束
一致

极大的约束
与
极小的变量
相反

- 原问题（LP）：

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} + \\ + \\ \\ + \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 对偶问题(DP)

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \ldots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \ldots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} (+, +, \ldots, +) (c_1, c_2, \ldots, c_n)$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \ldots \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix}$$

原问题与对偶问题的关系

极大的变量
与
极小的约束
一致

极大的约束
与
极小的变量
相反

- 原问题（LP）：

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} + \\ + \\ + \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \cdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} + \\ + \\ + \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 对偶问题(DP)

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \ldots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \ldots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} (+, +, \ldots, +) (c_1, c_2, \ldots, c_n)$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} - \\ - \\ \cdots \\ - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

例3-4 试求下述线性规划原问题的对偶问题

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 & (1) \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 & (2) \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 & (3) \\ x_1 \leq 0,\ x_2, x_3 \geq 0, & x_4 \text{无约束} \end{cases}$$

解 先将约束条件变形为“max, ≤”形式

$$\min z' = -5y_1 + 4y'_2 + 6y_3$$

$$\begin{cases} y_1 - 2y'_2 \geq 2 \\ -y_1 + y_3 \geq -3 \\ 3y_1 + 2y'_2 + y_3 \geq 5 \\ -y_1 - y'_2 + y_3 = -1 \\ y_1 \geq 0,\ y'_2 \geq 0,\ y_3 \text{无约束} \end{cases}$$

$$\max z' = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1 + y_3 \leq 3 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \geq 0,\ y_2 \leq 0,\ y_3 \text{无约束} \end{cases}$$

例 3-4 试求下述线性规划原问题的对偶问题

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 & (1) \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 & (2) \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 & (3) \\ x_1 \leq 0,\ x_2, x_3 \geq 0, & x_4 \text{无约束} \end{cases}$$

$$\max z' = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1 + y_3 \leq 3 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \geq 0,\ y_2 \leq 0,\ y_3 \text{无约束} \end{cases}$$

设对应于约束条件(1) , (2) , (3) 的对偶变量分别为y_1 , y_2 , y_3,则由原问题和对偶问题的对应关系，可以直接写出上述问题的对偶问题:

原问题（或对偶问题）			对偶问题 （或原问题）	
目标函数 max z			目标函数 min w	
n 个变量	≥ 0	极大的变量 与 极小的约束 一致	n 个约束	$\geq$
	≤ 0			$\leq$
	无约束			$=$
m 个约束	$\geq$	极大的约束 与 极小的变量 相反	m 个变量	≤ 0
	$\leq$			≥ 0
	$=$			无约束
约束项右端			目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数			约束项右端	

$$\max z' = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1 + y_3 \leq 3 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \geq 0,\ y_2 \leq 0,\ y_3 \text{无约束} \end{cases}$$

对偶问题有哪些性质？

考虑线性规划模型(3-1)及其对偶问题(3-2)

线性规划模型(3-1)的标准型如下：

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 200 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 250 \\ 4x_1 + 6x_2 + x_6 = 200 \\ x_1, x_2, \ldots, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

其对应的单纯形表计算过程如表3-4所示

表3-4

c_j-->			80	100	0	0	0	0	θ_i
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	360	8	4	1	0	0	0	90
0	x_4	200	4	5	0	1	0	0	40
0	x_5	250	3	**[10]**	0	0	1	0	25
0	x_6	200	4	6	0	0	0	1	33.3
			80	100	0	0	0	0	
0	x_3	260	6.8	0	1	0	-0.4	0	38.2
0	x_4	75	2.5	0	0	1	-0.5	0	30
100	x_2	25	0.3	1	0	0	0.1	0	83.3
0	x_6	50	**[2.2]**	0	0	0	-0.6	1	22.7
			50	0	0	0	-10	0	
0	x_3	105.4545	0	0	1	0	**[1.4545]**	-3.0909	72.5
0	x_4	18.1818	0	0	0	1	0.1818	-1.1364	100
100	x_2	18.1818	0	1	0	0	0.1818	-0.1364	100
80	x_1	22.7274	1	0	0	0	-0.2727	0.4545	
			0	0	0	0	3.6364	-22.7273	
0	x_5	72.5	0	0	0.688	0	1	-2.125	
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5	1	0	0.188	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

考虑线性规划模型(3-1)及其对偶问题(3-2)

线性规划模型(3-1)的标准型如下：

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 200 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 250 \\ 4x_1 + 6x_2 + x_6 = 200 \\ x_1, x_2, \ldots, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

其对应的单纯形表计算过程如表3-4所示。

其最优解为 $\left(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*, x_5^*, x_6^*\right) = \left(42.5, 5, 0, 5, 72.5, 0\right)$

对应的最优目标函数值为 $z^* = 3900$

我们考虑对偶问题(3-2)

$$\min \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 \geq 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 \geq 100 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

为了利用单纯形法求解，增加松弛变量y_5， y_6和人工变量y_7， y_8，对偶问题改写为：

$$\min \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4 + My_7 + My_8$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 - y_5 + y_7 = 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 - y_6 + y_8 = 100 \\ y_1, y_2, \ldots, y_8 \geq 0 \end{cases}$$

其对应的单纯形表计算过程如表3-5所示

表3-5

c_j-->			360	200	250	200	0	0	M	M	θ_i
C_B	基	b	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	
M	y_7	80	8	4	3	4	-1	0	1	0	80/3
M	y_8	100	4	5	**[10]**	6	0	-1	0	1	10
			360-12M	200-9M	250-13M	200-10M	M	M	0	0	
M	y_7	50	**[6.8]**	2.5	0	2.2	-1	0.3	1	-0.3	7.353
250	y_3	10	0.4	0.5	1	0.6	0	-0.1	0	0.1	25
			260-6.8M	75-2.5M	0	50-2.2M	M	25-0.3M	0	1.3M-25	
360	y_1	7.35	1	0.368	0	0.324	-0.147	0.044	0.147	-0.044	22.727
250	y_3	7.06	0	0.353	1	**[0.471]**	0.059	-0.118	-0.06	-0.118	15
			0	-20.588	0	-34.118	38.235	13.529			
360	y_1	2.5	1	0.125	-0.6875	0	-0.188	0.125			
200	y_4	15	0	0.75	2.125	1	0.125	-0.25			
			0	5	72.5	0	42.5	5			

我们考虑对偶问题(3-2)

$$\min \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 \geq 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 \geq 100 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

为了利用单纯形法求解，增加松弛变量y_5， y_6和人工变量y_7， y_8，对偶问题改写为：

$$\min \omega = 360y_1 + 200y_2 + 250y_3 + 200y_4 + My_7 + My_8$$

$$s.t.\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 4y_4 - y_5 + y_7 = 80 \\ 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 + 6y_4 - y_6 + y_8 = 100 \\ y_1, y_2, \ldots, y_8 \geq 0 \end{cases}$$

其对应的单纯形表计算过程如表3-5所示

对偶问题的最优解为 $\left(y_1^*, y_2^*, y_3^*, y_4^*, y_5^*, y_6^*\right) = (2.5, 0, 0, 15, 0, 0)$

对应的最优目标函数值为 $\omega^* = 3900$

对比原问题和对偶问题最终单纯形表，不难发现一些关系

- 原问题的最优目标函数值恰好等于对偶问题的最优目标函数值

$$z^* = 3900 = \omega^*$$

- 原问题的最优解刚好对应于对偶问题最终单纯形表的检验系数
- 原问题最终单纯形表的检验系数乘以（-1）刚好对应于对偶问题的最优解
- 也就是说，在原问题（或对偶问题）的最终单纯形表中，实际上给出了两个线性规划问题的最优解

考虑下列原问题(P)及其对偶问题(D)

$$(\mathrm{P})\quad \max z = CX \quad s.t.\begin{cases} AX \le b \\ X \ge 0 \end{cases} \qquad (\mathrm{D})\quad \min \omega = Yb \quad s.t.\begin{cases} YA \ge C \\ Y \ge 0 \end{cases}$$

(1) **对称性** 对偶问题的对偶是原问题

(2) **弱对偶性** 若 $\overline{X}$ 是**极大化**原问题的可行解，$\overline{Y}$ 是对偶问题的可行解。则 $C\overline{X} \le \overline{Y}b$

(3) **最优性**

(4) **最优对偶解**

(5) **互补松弛性**

定理3-1（对称性） 对偶问题的对偶是原问题

证 设原问题是

$$\max z=CX;\quad AX\le b;\quad X\ge 0$$

根据对偶问题的对称变换关系，可以找到它的对偶问题是

$$\min \omega=Yb;\quad YA\ge C;\quad Y\ge 0$$

若将上式两边取负号，又因$\min \omega=-\max(-\omega)$可得到

$$\max(-\omega)=-Yb;\quad -YA\le -C;\quad Y\ge 0$$

根据对称变换关系，得到上式的对偶问题是

$$\min(-\omega')=-CX;\quad -AX\ge -b;\quad X\ge 0$$

又因

$$\min(-\omega')=-\max\omega'$$

可得

$$\max\omega'=\max z=CX;\qquad AX\le b;\quad X\ge 0$$

这就是原问题。证毕。

定理3-2（弱对偶性）

若 $\overline{X}$ 是极大化原问题的可行解，$\overline{Y}$ 是对偶问题的可行解，则$C\overline{X} \le \overline{Y}b$

证明：设原问题是

$$max\ z = CX;\quad AX \le b;\quad X \ge 0$$

因 $\overline{X}$ 是原问题的可行解，所以满足约束条件，即

$$A\overline{X} \le b$$

若 $\overline{Y}$ 是对偶问题的可行解，将 $\overline{Y}$ 左乘上式，得

$$\overline{Y}A\overline{X} \le \overline{Y}b$$

原问题的对偶问题是：

$$\min\ \omega = Yb;\quad YA \ge C;\quad Y \ge 0$$

因 $\overline{Y}$ 是对偶问题的可行解，所以满足

$$\overline{Y}A \ge C$$

将 $\overline{X}$ 右乘上式，得到

$$\overline{Y}A\overline{X} \ge C\overline{X}$$

于是得到

$$C\overline{X} \le \overline{Y}A\overline{X} \le \overline{Y}b$$

推论3-2（无界性） 若原问题为无界解，则其对偶问题无可行解

若 $\bar{X}$ 是原问题的可行解

$\bar{Y}$ 是原问题的可行解

则存在 $C\bar{X} \le \bar{Y}b$

证：由弱对偶性显然可得。

注意这个问题的性质不存在逆。

当原问题无可行解时，其对偶问题或具有无界解或无可行解。

例如下述一对问题两者皆无可行解。

原问题(对偶问题)

$$\min \omega = -x_1 - x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \ge 1 \\ -x_1 + x_2 \ge 1 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

对偶问题(原问题)

$$\max z = y_1 + y_2$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 \le -1 \\ -y_1 + y_2 \le -1 \\ y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

极大的变量

与

极小的约束

一致

极大的约束

与

极小的变量

相反

定理3-3 （最优性）可行解是最优解时的性质

设$\hat{X}$是原问题的可行解，$\hat{Y}$是对偶问题的可行解，当$C\hat{X}=\hat{Y}b$时，$\hat{X},\hat{Y}$是最优解。

若$\overline{X}$是原问题的可行解，$\overline{Y}$是对偶问题的可行解，则存在$C\overline{X}\le\overline{Y}b$

证：根据性质(2)可知，对偶问题的所有可行解$\overline{Y}$都满足

$$\overline{Y}b\ge C\hat{X}$$

若$C\hat{X}=\hat{Y}b$，则

$$\overline{Y}b\ge\hat{Y}b$$

从而$\hat{Y}$是使目标函数取值最小的可行解，因而$\hat{Y}$是最优解

又根据性质(2)可知，对原问题的所有可行解$\overline{X}$都满足

$$\hat{Y}b\ge C\overline{X}$$

若$C\hat{X}=\hat{Y}b$，则

$$C\hat{X}=\hat{Y}b\ge C\overline{X}$$

从而$\hat{X}$是使目标函数取值最大的可行解，因而$\hat{X}$是最优解

定理3-4 （最优对偶解）

若B为原问题(P)的最优基，则 $\hat{Y} = C_B B^{-1}$ 即是对偶问题(D)的最优解

证：对于原问题(P)，通过引入松弛变量X_S，其等价变形为：

$$max\ z = CX$$

$$s.t.\begin{cases} AX + X_S = b \\ X, X_S \geq 0 \end{cases}$$

将 X_S 作为初始基变量，其初始和最终的单纯形表如表3-6所示

$C_j \rightarrow$			C	0		
C_B	基	b	X'	X'_S	θ_i	
0	X_S	b	A	I		初始单纯形表
	0		C	0		
C_B	X_B	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}		最终单纯形表
	$C_B B^{-1} b$		$C - C_B B^{-1} A$	$-C_B B^{-1}$		

根据最终单纯形表的最优性判断在准则，一定有

$$\begin{cases} C - C_B B^{-1} A \le 0 \\ -C_B B^{-1} \le 0 \end{cases}$$

如果令 $\hat{Y} = C_B B^{-1}$，上述条件为

$$\begin{cases} \hat{Y} A \ge C \\ \hat{Y} \ge 0 \end{cases}$$

因此，$\hat{Y}$ 即为对偶问题的一个可行解。值得注意的是 $C_B B^{-1} b = \hat{Y} b$

即原问题(P)的最优目标函数值刚好等于对偶问题的可行解 $\hat{Y}$ 所对应的目标函数值。因此，根据定理3-3，$\hat{Y}$ 即为对偶问题的最优解。

推论3-4（对偶定理）：若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。

证： 原问题有最优解，则一定有最优基可行解，不妨设$\hat{X}$是原问题的最优解，它对应的基矩阵为B，则

$$\hat{X}=\begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

同时 $C-C_BB^{-1}A\le 0$，$-C_BB^{-1}\le 0$，令$\hat{Y}=C_BB^{-1}$，则

$$\hat{Y}A\ge C,\qquad \hat{Y}\ge 0$$

故$\hat{y}$是对偶问题的可行解，且$\omega=\hat{Y}b=C_BB^{-1}b$

非基变量为零

因原问题的最优解是$\hat{X}$，使目标函数取值$z=C\hat{X}=C_BB^{-1}b$

由此，得到$\hat{Y}b=C_BB^{-1}b=C\hat{X}$

可见$\hat{y}$是对偶问题的最优解

定理3-5 （互补松弛性)

若$\hat{X},\hat{Y}$ 分别为原问题和对偶问题的可行解，那么$\hat{Y}X_s=0$ 和$Y_s\hat{X}=0$；当且仅当 $\hat{X},\hat{Y}$ 为最优解。

证：设原问题和对偶问题的标准型是

	原问题	对偶问题	
X_s是列向量，分量个数与Y的分量个数相同	$max\ z=CX$	$\min\ \omega=Yb$	Y_s是行向量，分量个数与X的分量个数相同
	$AX\le b$	$YA\ge C$	
	$X,\ X_S\ge 0$	$Y,\ Y_S\ge 0$	

将原问题目标函数中的系数向量C用$C=YA-Y_S$代替后，得到

$$z=(YA-Y_S)X=YAX-Y_SX \qquad (3\text{-}15)$$

将对偶问题的目标函数中系数列向量b用$b=AX+X_S$代替后，得到

$$\omega=Y(AX+X_S)=YAX+YX_S \qquad (3\text{-}16)$$

推论3-4 对偶定理 **若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等**

$$C\hat{X}=\hat{Y}b$$

由(3-15)，(3-16)式可知，必有 $\hat{Y}X_S=0,\quad Y_S\hat{X}=0$

极大的变量
与
极小的约束
一致

极大的约束
与
极小的变量
相反

例 已知线性规划问题

$$\max z=x_1+x_2$$
$$-x_1+x_2+x_3\le 2$$
$$-2x_1+x_2-x_3\le 1$$
$$x_1, x_2, x_3\ge 0$$

试用对偶理论证明上述线性规划问题无最优解。

解：上述问题的对偶问题为

$$\min \omega=2y_1+y_2$$
$$-y_1-2y_2\ge 1$$
$$y_1+y_2\ge 1$$
$$y_1-y_2\ge 0$$
$$y_1,\ y_2\ge 0$$

推论3-2（无界性） 若原问题为无界解，则其对偶问题无可行解

推论3-4（对偶定理） 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。

由第1个约束条件，可知对偶问题无可行解

因原问题有可行解（0，0，0），故原问题无有界最优解

例 3-5 已知线性规划问题

$$\min \omega=2x_1+3x_2+5x_3+2x_4+3x_5$$

$$x_1+x_2+2x_3+x_4+3x_5\geq 4$$

$$2x_1-x_2+3x_3+x_4+x_5\geq 3$$

$$x_j\geq 0,\ j=1,\ 2,\ \ldots,\ 5$$

已知其对偶问题的最优解为$y_1^*=4/5$，$y_2^*=3/5$；$z=5$。试用对偶理论找出原问题的最优解 。

解： 先写出它的对偶问题

$$\max z=4y_1+3y_2$$

$$y_1+2y_2\leq 2 \quad ①$$

$$y_1-y_2\leq 3 \quad ②$$

$$2y_1+3y_2\leq 5 \quad ③$$

$$y_1+y_2\leq 2 \quad ④$$

$$3y_1+y_2\leq 3 \quad ⑤$$

$$y_1,\ y_2\geq 0$$

极大的变量
与
极小的约束
一致

极大的约束
与
极小的变量
相反

解： 先写出它的对偶问题

$\max z=4y_1+3y_2$

$y_1+2y_2\le 2$ ①

$y_1-y_2\le 3$ ②

若 $\hat{X},\hat{Y}$ 分别为原问题和对偶问题的可行解，那么 $\hat{Y}X_S=0$ $Y_S\hat{X}=0$

当且仅当 $\hat{X},\hat{Y}$ 为最优解

$\min \omega=2x_1+3x_2+5x_3+2x_4+3x_5$

$x_1+x_2+2x_3+x_4+3x_5\ge 4$

$2x_1-x_2+3x_3+x_4+x_5\ge 3$

$x_j\ge 0$，$j=1$，2，…，5

将 $y_1^*=4/5$，$y_2^*=3/5$ 的值代入约束条件，得

②=1/5<3，③=17/5<5，④=7/5<2

它们为严格不等式；由互补松弛性得 $x_2^*=x_3^*=x_4^*=0$

因 y_1^*，$y_2^*>0$；由互补松弛性得 $x_{s1}=x_{s2}=0$，即原问题的两个约束条件应取等式，故有

$$x_1^*+3x_5^*=4，\quad 2x_1^*+x_5^*=3$$

求解后得到 $x_1^*=1$，$x_5^*=1$；故原问题的最优解为 $x^*=(1，0，0，0，1)^T$；

$\omega^*=5$

对偶解的经济学意义？

在例3-1的资源配置问题中

思考：如果劳动力工时增加一个单位（360->361），其他资源保持不变，能提高多少利润？直观解法，重新求解下列线性规划问题：

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 361 & \text{劳动力} \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 & \text{设备} \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 & \text{原材料A} \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 & \text{原材料B} \\ x_1, x_2 \ge 0 & \text{非负性} \end{cases}$$

该问题最优解为 $(x_1, x_2) = (42.6875, 4.875)$, 相应的最优利润为3902.5元

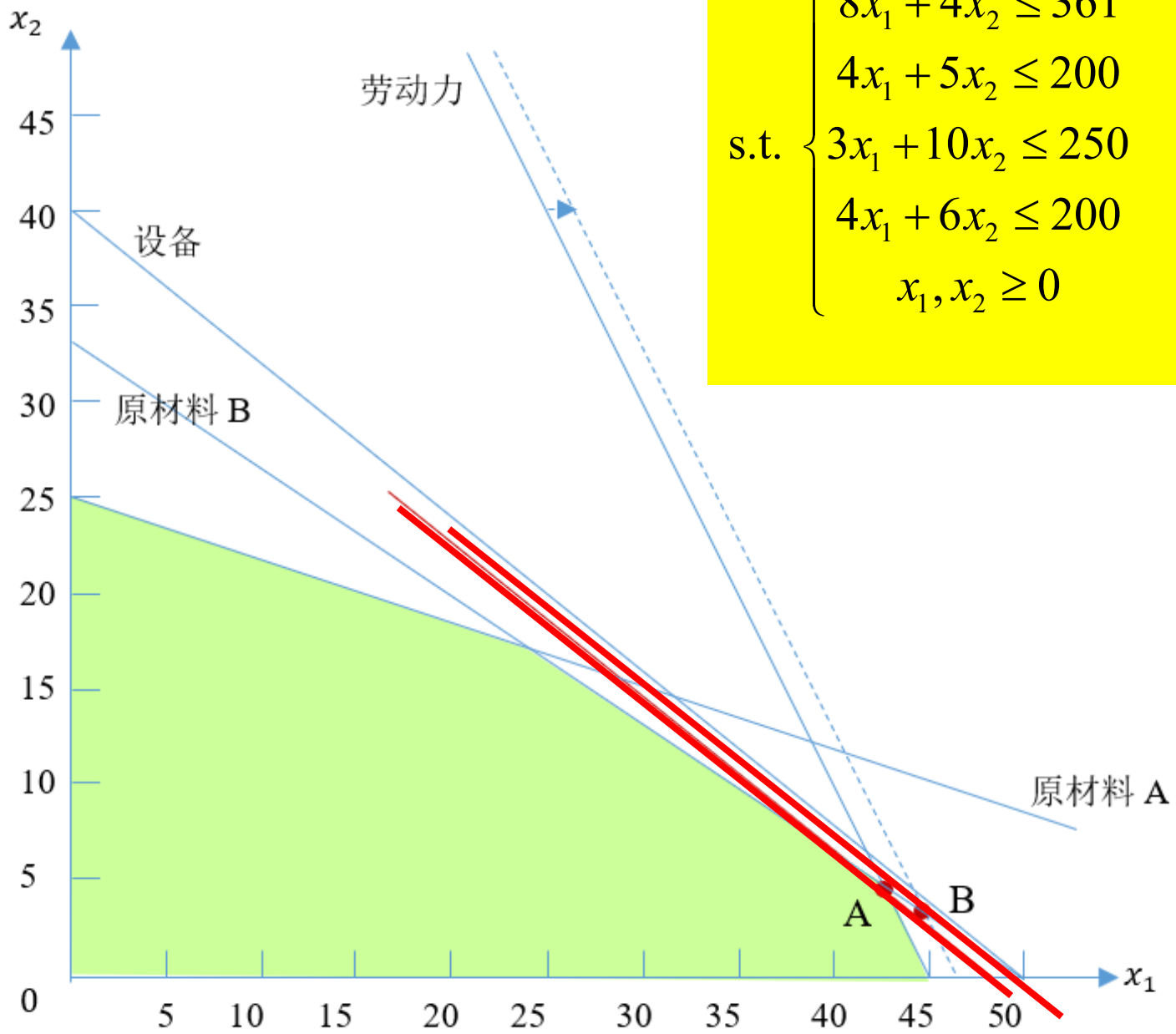
相对于劳动力工时为360小时的情形而言，工厂更倾向于多生产产品I、少生产产品II，最优安排下总利润提升了3902.5-3900=2.5元

原问题(工时360)，最优解为 $(x_1, x_2) = (42.5,\ 5)$，最优利润为3900元

从图中可看到，劳动力增加1单位，其对应的约束线朝右上方平移1单位，导致可行域扩大。相应的最优解从图中A点变为B点

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 361 \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$



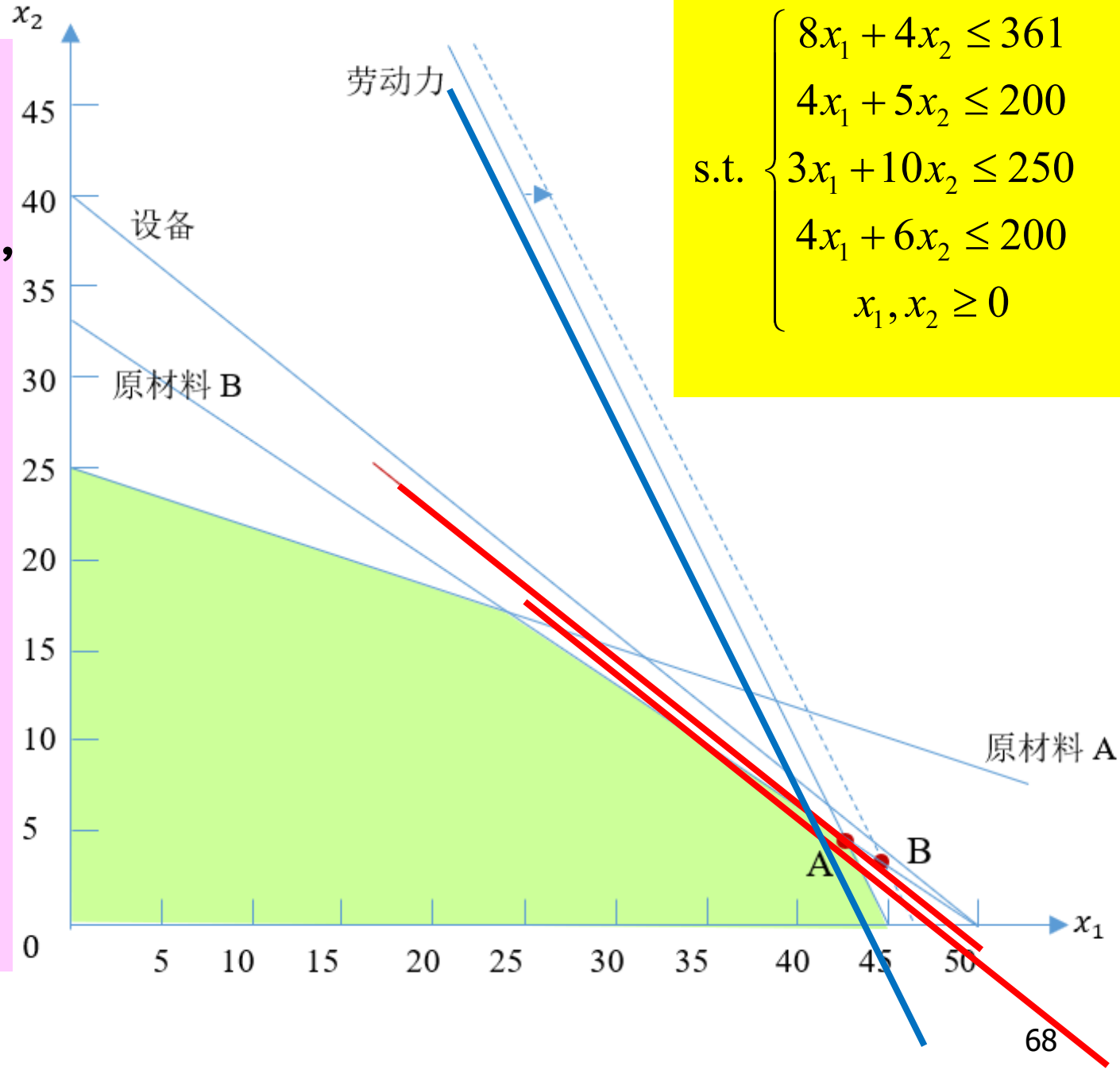
类似地，如果劳动力的可用工时减少1单位，(360->359)，通过计算可以发现其最优安排将变为

$(x_1, x_2)=(42.3125, 5.125)$

相应的利润为3897.5元，相对原始利润减少2.5元

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

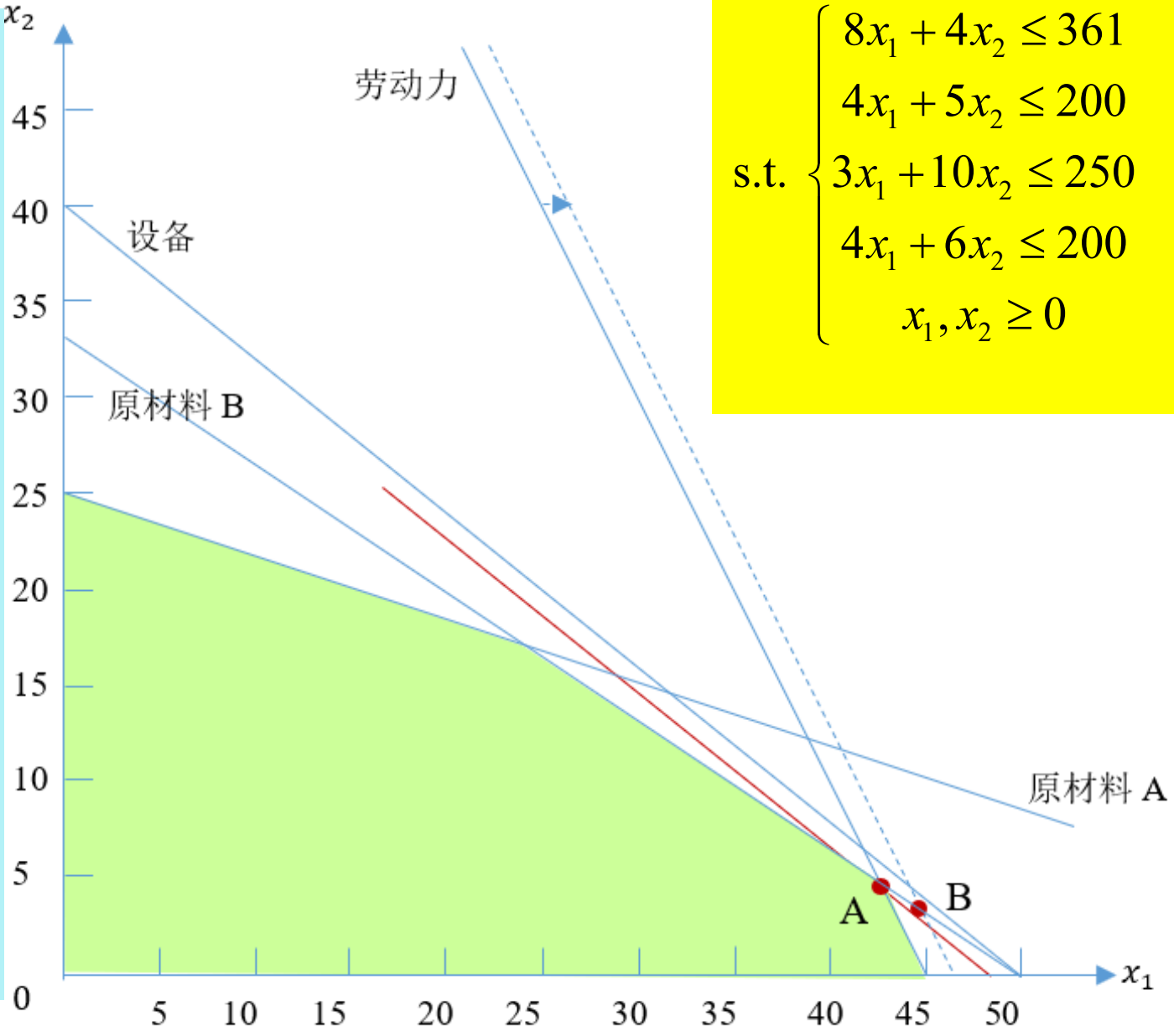
$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 361 \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$



在上面分析中，增加或减少的2.5元利润都是因为劳动力工时的单位变化（增加或减少1单位）所引起的。所以，我们将2.5称为劳动力工时的“影子价格”或“阴影价格”，单位为“元/小时”

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 361 \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

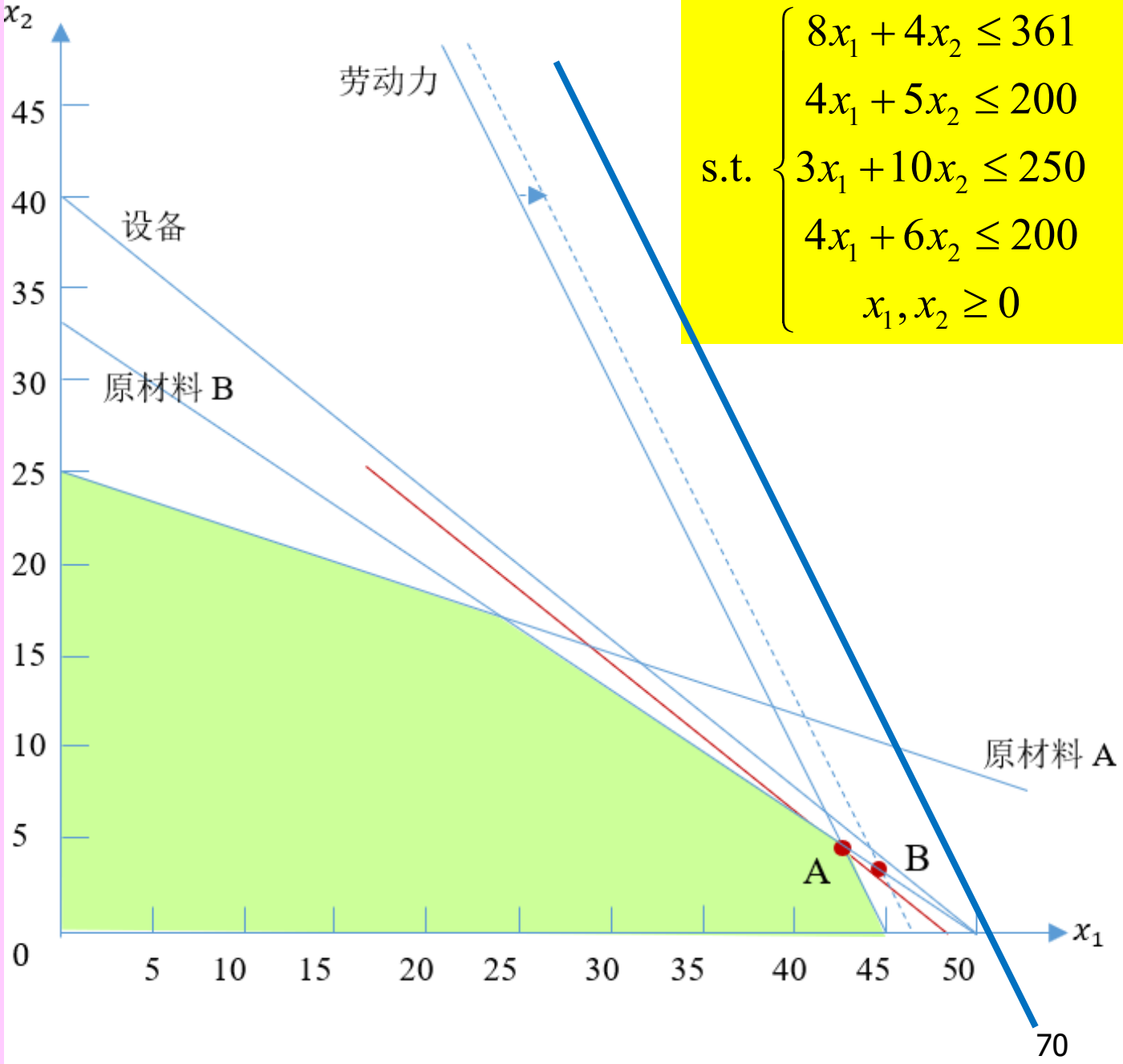


类似分析，如果将劳动力工时提高2单位，可以得到其增加的最优目标函数值将为5元

如果进一步提高可用劳动力工时，比如提高至410小时（即增量为50小时），是否可以提高利润125元呢

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

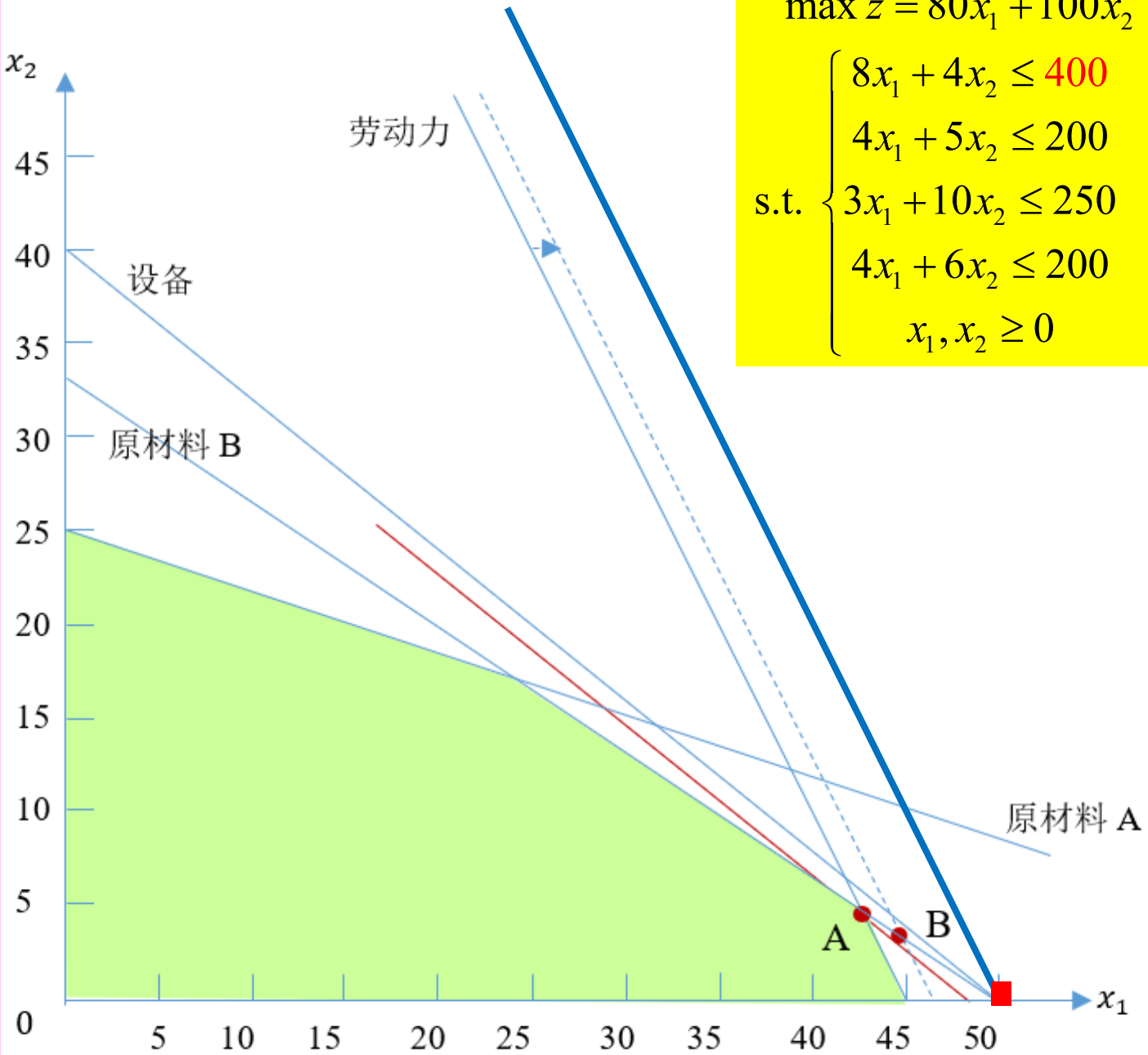
$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 361 \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$



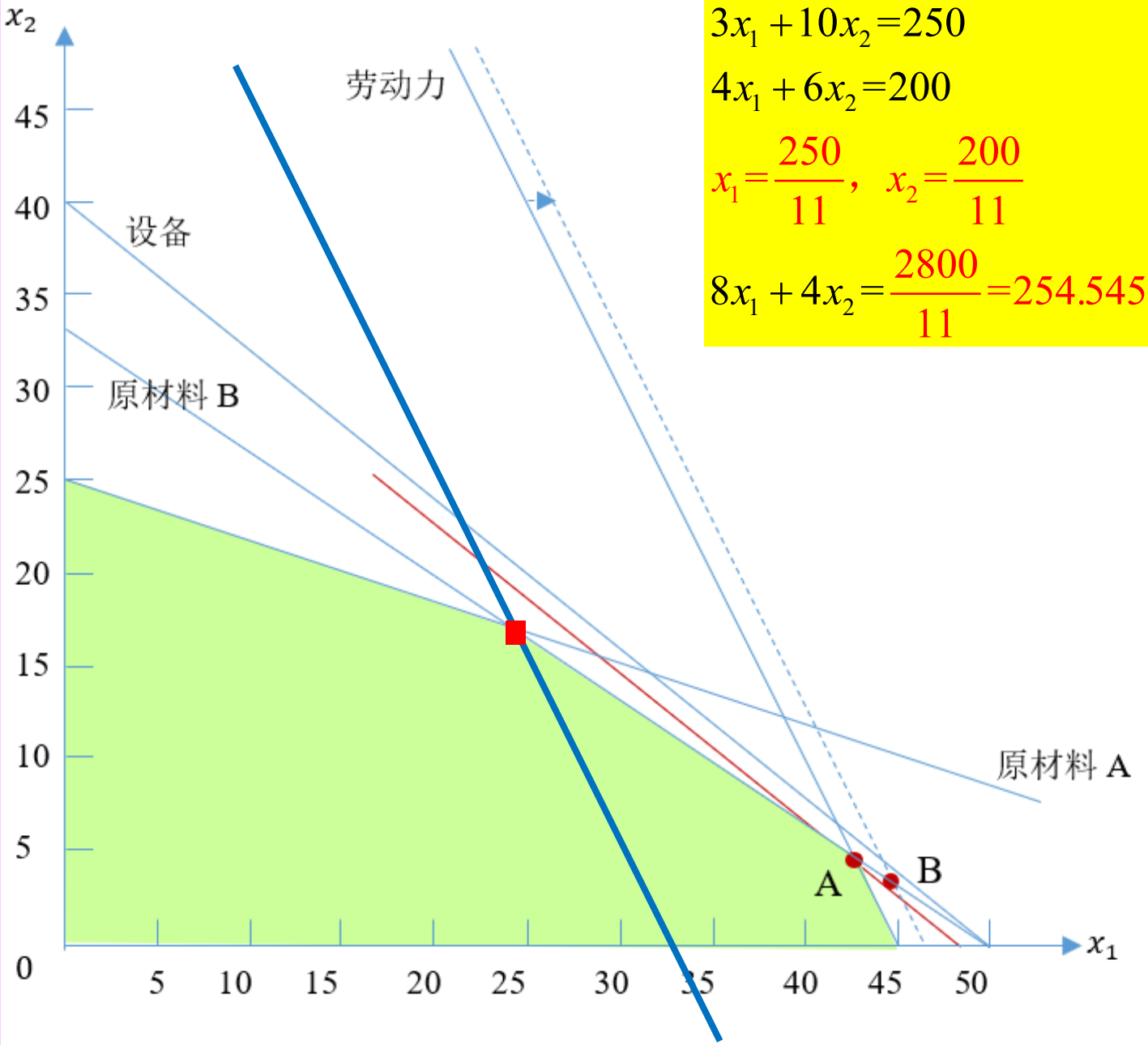
从图3-3不难看出，当劳动力工时所对应的直线向右上方平移到一定程度（比如劳动力工时达到400小时），继续增加劳动力工时将不再进一步扩大可行域了，因为劳动力资源将从一个瓶颈资源变为一个过剩资源。此时，劳动力工时的影子价格就不再是2.5元/小时了

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 \le 400 \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 \\ 3x_1 + 10x_2 \le 250 \\ 4x_1 + 6x_2 \le 200 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$



从图3-3不难看出，在保持其他参数不变的前提下，只有当可用劳动力工时在[254.5455, 400]之间变动（对应的允许的增量为40、允许的减量为105.4545455）时，其阴影价格才为2.5元/小时（如果超出该范围，阴影价格将不再是2.5元/小时）



$$3x_1+10x_2=250$$

$$4x_1+6x_2=200$$

$$x_1=\frac{250}{11},\quad x_2=\frac{200}{11}$$

$$8x_1+4x_2=\frac{2800}{11}=254.5454$$

影子价格，是指在保持其他参数不变的前提下，某个约束的右边项（如资源配置问题中的可用资源量）在一个微小的范围内变动一单位时，导致的最优目标函数值的变动量。

影子价格是经济学和管理学中的一个重要概念，有时也称为边际价格或对偶价格。

影子价格，有如下启示：

- 线性规划中，每个约束都对应一个影子价格，其量纲是目标函数的单位除以约束的单位，因此不同约束的影子价格可能是不同的。影子价格反映了资源对目标函数的边际贡献，即资源转换成经济效益的效率。
- 在资源配置问题中，影子价格反映了各项资源在系统内的稀缺程度。如果资源供给有剩余（对应非紧约束），则进一步增加该资源的供应量不会改变最优决策和最优目标函数值，因此该资源的影子价格为零。对于紧约束资源，增加该资源的供应量有可能会改变最优决策，也可能不会改变最优决策，因此该资源的影子价格可能为正，也可能为零。这和互补松弛定理是完全一致的。

在一个资源配置问题中，假设原问题和对偶问题的最优解分别为X^*和Y^*，对偶理论表明，两个问题的最优值满足关系式

$$z^* = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j^* = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i^* = \omega^*$$

- 上式中，左侧是从产品的视角度量系统的绩效，右侧则是从资源的视角度量系统的绩效。
- 对偶变量y_i^*表示资源在最优利用条件下对第i种资源的估价。
- 在该资源配置问题中：

- 如果把最优目标函数看作可用资源的函数，即

$$z^* = z(\mathrm{b}) = C_B B^{-1} b$$

- 按照定义，资源的影子价格刚好对应于z^*对资源量b的导数，有

$$\frac{\partial z(\mathrm{b})}{\partial b} = C_B B^{-1} = Y^*$$

- 资源的影子价格刚好等于最优对偶解。对偶解描述了企业放弃资源所对应的机会成本，因此，影子价格也是一种机会成本

从影子价格的视角可帮助我们更好地理解单纯形表中的检验系数，以标准的资源配置问题为例，其初始和最终的单纯型表如表3-7所示

$C_j \rightarrow$			C_1	...	C_n	0		
C_B	基	b	X_1	...	X_n	X_S'	θ_i	
0	X_S	b	P_1	...	P_n	I		初始单纯形表
			c_1	...	c_n	0		
C_B	X_B	$B^{-1}b$	$B^{-1}P_1$	...	$B^{-1}P_n$	B^{-1}		最终单纯形表
$C_BB^{-1}b$			$C_1-C_BB^{-1}P_1$	...	$C_n-C_BB^{-1}P_n$	$-C_BB^{-1}$		

- 从最终的单纯形表中，变量x_j的检验系数为

$$\lambda_j = c_j - C_BB^{-1}P_j = c_j - Y^*P_j = c_j - \sum_{i=1}^{m} y_i^* a_{ij}$$

- 产品 j 的产量决策对应的检验系数刚好等于其单位贡献c_j（每生产一单位的边际收益）减去其所消耗的各种资源对应的机会成本（即每生产一单位的机会成本）。只有当所有产品的边际利润（等于边际收益减去边际机会成本）都为非正时，该生产方案才达到最优；否则，通过调整计划可以进一步提升系统绩效。
- **Excel求解线性规划时，可以直接显示出“敏感性报告”。**

可变单元格

单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量
C8	产量决策 产品I	42.5	0	80	120	13.33333333
D8	产量决策 产品II	5	0	100	20	60

可变单元格

约束

单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量
F3	劳动力 实际资源使用	360	2.5	360	40	105.4545455
F4	设备 实际资源使用	195	0	200	1E+30	5
F5	原材料A 实际资源使用	177.5	0	250	1E+30	72.5
F6	原材料B 实际资源使用	200	15	200	6.666666667	20

约束

图3-4

可变单元格

单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量
C8	产量决策 产品I	42.5	0	80	120	13.33333333
D8	产量决策 产品II	5	0	100	20	60

约束

单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量
F3	劳动力 实际资源使用	360	2.5	360	40	105.4545455
F4	设备 实际资源使用	195	0	200	1E+30	5
F5	原材料A 实际资源使用	177.5	0	250	1E+30	72.5
F6	原材料B 实际资源使用	200	15	200	6.666666667	20

可变单元格

约束

图3-4

在“约束”栏中，直接给出了每种资源对应的阴影价格，以及该阴影价格对应的范围。比如，劳动力的阴影价格为2.5元/小时；在保持其他参数不变的前提下，只有当可用劳动力工时在[254.5455, 400]之间变动（对应的允许的增量为40、允许的减量为105.4545455）时，其阴影价格才为2.5元/小时（如果超出该范围，阴影价格将不再是2.5元/小时）。

可变单元格

单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量
C8	产量决策 产品I	42.5	0	80	120	13.33333333
D8	产量决策 产品II	5	0	100	20	60

约束

单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量
F3	劳动力 实际资源使用	360	2.5	360	40	105.4545455
F4	设备 实际资源使用	195	0	200	1E+30	5
F5	原材料A 实际资源使用	177.5	0	250	1E+30	72.5
F6	原材料B 实际资源使用	200	15	200	6.666666667	20

可变单元格

约束

图3-4

在图3-4中，设备的阴影价格为0，这是因为在最优安排下设备工时存在剩余。因此，无论设备工时增加多少，最优决策以及最优目标函数值都保持不变；设备工时的“允许的增量”为无穷大（IE+30）。然而，如果减少设备工时的可用量，当减小到一定程度时（减小至195工时），设备工时将变为一个紧约束；如果进一步降低其可用量，最优决策和最优目标函数值将发生变化，阴影价格也就不再为0了。

如果设备的可用工时刚好为195小时。利用Excel重新求解后的敏感性报告如图3-5所示。不难看出，劳动力、设备和原材料B都变为了紧约束；但是劳动力和原材料B的阴影价格都变为了零。这正好说明，如果某资源的阴影价格为零，并不一定意味着它是一个非紧约束。

可变单元格

单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量
C8	产量决策 产品I	42.5	0	80	1.13687E-14	13.33333333
D8	产量决策 产品II	5	0	100	20	1.42109E-14

约束

单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量
F3	劳动力 实际资源使用	360	0	360	1E+30	0
F4	设备 实际资源使用	195	20	195	0	13.18181818
F5	原材料A 实际资源使用	177.5	0	250	1E+30	72.5
F6	原材料B 实际资源使用	200	0	200	11.6	0

图3-5

第4章 对偶理论和敏感性分析

第1节 线性规划中的对偶理论

第2节 对偶单纯形法

第3节 灵敏度分析

前节讲到原问题与对偶问题的解之间的对应关系时指出：

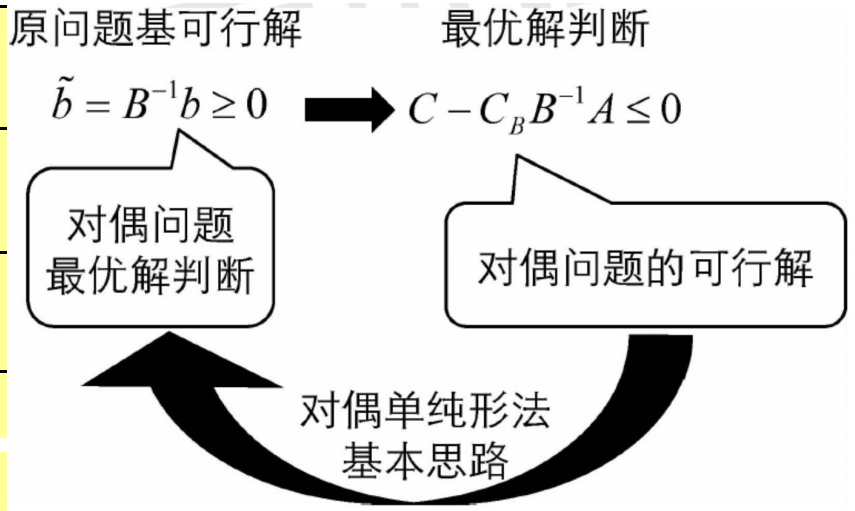
在单纯形表中进行迭代后，在*b*列中得到的是原问题的最优基可行解，而在检验数行得到的是对偶问题的最优解

x_B	b	x	x_S
基变量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}
	$-C_BB^{-1}b$	$C-C_BB^{-1}A$	$-C_BB^{-1}$

X_{B_A}	X_{N_A}	X_{S_1}	X_{S_2}
$C_{B_A}-C_BB^{-1}B_A$	$C_{N_A}-C_BB^{-1}N_A$	$-C_BB^{-1}I_{S_1}$	$-C_BB^{-1}I_{S_2}$
0	$C_{N_A}-C_BB^{-1}N_A$	0	$-C_BB^{-1}I_{S_2}$
$-Y_{B_A}$	$-Y_{N_A}$	$-Y$	

前节讲到原问题与对偶问题的解之间的对应关系时指出：在单纯形表中进行迭代后，在***b***列中得到的是原问题的最优基可行解，而在检验数行得到的是对偶问题的最优解

x_B	b
基变量	$B^{-1}b$
	$-C_BB^{-1}b$



根据对偶问题的对称性

- 若保持对偶问题的解是基可行解，即$c_j-C_BB^{-1}P_j\leq 0$，而原问题在非可行解的基础上，通过迭代，得了最优解。

X_B	X_N	X_{S1}	X_{S2}
0	$C_N-C_BB^{-1}N$	$-C_BB^{-1}I_{S1}$	$-C_BB^{-1}I_{S2}$
Y_B	$-Y_N$	$-Y$	

- 其优点是原问题的初始解开始迭代。

(5) 对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等

设原问题 $\max z=CX$

$AX=b$

$X\geq 0$

- 设B是一个基。不失一般性，令$B=(P_1, P_2, \ldots, P_m)$，它对应的变量为$X_B=(x_1, x_2, \ldots, x_m)$
- 当非基变量都为零时，可以得到$X_B=B^{-1}b$。若在$B^{-1}b$中至少有一个负分量，设$(B^{-1}b)_i<0$，并且在单纯形表的检验数行中的检验数都为非正，即对偶问题保持可行解

(1) 对应基变量$x_1, x_2, \ldots, x_m$的检验数是

$$\sigma_i=c_i-z_i=c_i-C_BB^{-1}P_i=0,\ i=1, 2, \ldots, m$$

(2) 对应非基变量$x_{m+1}, \ldots, x_n$的检验数是

$$\sigma_j=c_j-z_j=c_j-C_BB^{-1}P_j\leq 0,\qquad j=m+1,m+2,\ldots,n$$

- 每次迭代是将基变量中的负分量x_l ($l=1, 2, \ldots, m$)取出，去替换非基变量中的x_k ($k=m+1, m+2, \ldots, n$)。经基变换，所有检验数仍保持非正。从原问题来看，经过每次迭代，原问题由非可行解往可行解靠近。当原问题得到可行解时，便得到了最优解

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，列出初始单纯形表。检查b列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。

若检查b列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算

(2) 确定换出变量

按$\min\{(B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0\} = (B^{-1}b)_l$对应的基变量$x_l$为换出变量

(3) 确定换入变量

在单纯形表中检查x_l所在行的各系数a_{lj} $(j=m+1, m+2, \ldots, n)$

若所有$a_{lj} \geq 0$，则无可行解，停止计算

若存在$a_{lj} < 0$ $(j=m+1, \ldots, n)$，计算 $\theta = \min_j \left(\frac{c_j - z_j}{a_{lj}} \middle| a_{lj} < 0 \right) = \frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$

按θ规则所对应的列的非基变量x_k为换入变量，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解

$$b_l = x_l + a_{l,m+1}x_{m+1} + a_{l,m+2}x_{m+2} + \ldots + a_{l,n}x_n$$

$$b_l < 0, \text{而} a_{l,m+1}, a_{l,m+2}, \ldots, a_{l,n} \geq 0, \text{则不可能} x_l \geqslant 0$$

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，列出初始单纯形表。检查b列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。

若检查b列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算

(2) 确定换出变量

按$\min\{(B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i<0\}=(B^{-1}b)_l$对应的基变量$x_l$为换出变量

(3) 确定换入变量

在单纯形表中检查x_l所在行的各系数a_{lj} ($j=m+1, m+2, \ldots, n$)。若所有$a_{lj}\geq 0$，则无可行解，停止计算。

若存在$a_{lj}<0$ ($j=m+1, \ldots, n$), 计算

$$\theta=\min_j\left(\frac{c_j-z_j}{a_{lj}}\middle| a_{lj}<0\right)=\frac{c_k-z_k}{a_{lk}}$$

按θ规则所对应的列的非基变量x_k为换入变量，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。

l行	0	…	1	…	0	$a_{l,m+1}$	…	a_{lk}	…	$a_{l,n}$
检验数						$c_{m+1}-z_{m+1}$	…	c_k-z_k	…	c_n-z_n

l行	0	…	1	…	0	$a_{l,m+1}$	…	1	…	$a_{l,n}$
检验数						$c_{m+1}-z_{m+1}-\frac{a_{l,m+1}}{a_{l,k}}(c_k-z_k)\leq 0$	…	0	…	c_n-z_n

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，列出初始单纯形表。检查b列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。

若检查b列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。

(2) 确定换出变量

按$\min\{(B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0\} = (B^{-1}b)_l$对应的基变量$x_l$为换出变量

(3) 确定换入变量

在单纯形表中检查x_l所在行的各系数a_{lj} $(j=m+1, m+2, \ldots, n)$。若所有$a_{lj} \geq 0$，则无可行解，停止计算。

若存在$a_{lj} < 0$ $(j=m+1, \ldots, n)$, 计算

$$\theta = \min_j \left(\frac{c_j - z_j}{a_{lj}} \middle| a_{lj} < 0 \right) = \frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$$

按θ规则所对应的列的非基变量x_k为换入变量，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。

l行	0	…	1	…	0	$a_{l,m+1}$		…	$a_{l,k}$	…	$a_{l,n}$
检验数	$c_{m+1} - z_{m+1} - \frac{a_{l,m+1}}{a_{l,k}}(c_k - z_k) \leq 0$					$c_{m+1} - z_{m+1}$		…	$c_k - z_k$	…	$c_n - z_n$

对偶单纯形法的计算步骤如下：

(1) 根据线性规划问题，列出初始单纯形表。检查b列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。

若检查b列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。

(2) 确定换出变量

按$\min\{(B^{-1}b)_i \mid (B^{-1}b)_i < 0\} = (B^{-1}b)_l$对应的基变量$x_l$为换出变量

(3) 确定换入变量

在单纯形表中检查x_l所在行的各系数α_{lj} $(j=m+1, m+2, \ldots, n)$。若所有$\alpha_{lj} \geq 0$，则无可行解，停止计算。

若存在$\alpha_{lj} < 0$ $(j=m+1, \ldots, n)$,计算

$$\theta = \min_j \left(\frac{c_j - z_j}{a_{lj}} \middle| a_{lj} < 0 \right) = \frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$$

按θ规则所对应的列的非基变量x_k为换入变量，这样才能保持得到的对偶问题解仍为可行解。

(4) 以α_{lk}为主元素，按原单纯形法在表中进行迭代运算，得到新的计算表。

重复步骤(1)～(4)。

单纯形法：始终保持原问题的可行性

$b \geq 0$,

$\sigma = C - C_B B^{-1} A \quad (C - YA)$ 由正变负

得到原问题和对偶问题的最优解

对偶单纯形法：始终保持对偶问题的可行性

$YA \geq C$（$C - YA = C - C_B B^{-1} A \leq 0$）

即

$\sigma = C - C_B B^{-1} A \leq 0$

原问题从非可行解开始，逐步迭代到基可行解

例 用对偶单纯形法求解

$$\min \omega=2x_1+3x_2+4x_3$$

$$x_1+2x_2+x_3\geq 3$$

$$2x_1-x_2+3x_3\geq 4$$

$$x_1,\ x_2,\ x_3\geq 0$$

解 先将此问题化成下列形式，以便得到对偶问题的初始可行基

$$\max z=-2x_1-3x_2-4x_3$$

$$-x_1-2x_2-x_3+x_4 \qquad =-3$$

$$-2x_1+x_2-3x_3 \qquad +x_5=-4$$

$$x_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

初始单纯形表为

$c_j\rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	−3	−1	−2	−1	1	0
0	x_5	−4	[−2]	1	−3	0	1
c_j-Z_j			−2	−3	−4	0	0

检验数行对应的对偶问题的解是可行解。因*b*列数字为负，故需进行迭代运算

$c_j \rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	−3	−1	−2	−1	1	0
0	x_5	−4	[−2]	1	−3	0	1
$c_j - z_j$			−2	−3	−4	0	0

换出变量的确定：

按$\min\{(B^{-1}b)_i \,/\, (B^{-1}b)_i < 0\} = (B^{-1}b)_l$对应的基变量$x_l$为换出变量。计算

$$\min(-3,-4)=-4$$

换入变量的确定：

在单纯形表中检查x_l所在行的各系数a_{lj} $(j=1, 2, \ldots, n)$。若所有$a_{lj} \geq 0$，则无可行解，停止计算。

计算 $$\theta = \min\left(\frac{-2}{-2}, -, \frac{-4}{-3}\right) = \frac{-2}{-2} = 1$$

故x_1为换入变量。换入、换出变量的所在列、行的交叉处“-2”为主元素。按单纯形法计算步骤进行迭代。

x_5为换出变量，x_1为换入变量。换入、换出变量的所在列、行的交叉处“-2”为主元素。按单纯形法计算步骤进行迭代，得：

$c_j\rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	−1	0	[−5/2]	1/2	1	−1/2
−2	x_1	2	1	−1/2	3/2	0	−1/2
c_j-z_j			0	−4	−1	0	−1

由上表看出，对偶问题仍是可行解，而*b*列中仍有负分量。
故重复上述迭代步骤，得下表

$c_j\rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
−3	x_2	2/5	0	1	−1/5	−2/5	1/5
−2	x_1	11/5	1	0	7/5	−1/5	−2/5
c_j-z_j			0	0	−9/5	−8/5	−1/5

上表中*b*列数字全为非负，为

*x**

若对应两个约束条件的

X_B	X_N	X_{S1}	X_{S2}
0	$C_N-C_BB^{-1}N$	$-C_BB^{-1}I_{S1}$	$-C_BB^{-1}I_{S2}$
Y_B	$-Y_N$	$-Y$	

最优解为

$$y^*=(y_1^*,\ y_2^*,y_3^*,\ y_4^*,y_5^*)=(8/5,\ 1/5\ ,\ 0\ ,\ 0\ ,\ 9/5)$$

$$\max z=-2x_1-3x_2-4x_3$$

$$-x_1-2x_2-x_3+x_4=-3$$

$$-2x_1+x_2-3x_3+x_5=-4$$

$$x_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

$$\min w=-3y_1-4y_2$$

$$-y_1-2y_2-y_3=-2$$

$$-2y_1+y_2-y_4=-3$$

$$-y_1-3y_2-y_5=-4$$

$$y_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

x_1	x_2	$\cdots$	x_{m-r}	x_{m-r+1}	x_{m-r+2}	$\cdots$	x_n	x_1^s	x_2^s	$\cdots$	x_r^s	x_{r+1}^s	$\cdots$	x_m^s
y_1^s	y_2^s	$\cdots$	y_{m-r}^s	y_{m-r+1}^s	y_{m-r+2}^s	$\cdots$	y_n^s	y_1	y_2	$\cdots$	y_r	y_{r+1}	$\cdots$	y_m

X_B	X_N	X_{S1}	X_{S2}
0	$C_N-C_BB^{-1}N$	$-C_BB^{-1}I_{S1}$	$-C_BB^{-1}I_{S2}$
Y_B	$-Y_N$	$-Y$	

$$c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n$$

$$b_1y_1+b_2y_2+\cdots+b_my_m$$

$$\max z=-2x_1-3x_2-4x_3$$

$$-x_1-2x_2-x_3+x_4=-3$$

$$-2x_1+x_2-3x_3+x_5=-4$$

$$x_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

$$\min w=-3y_1-4y_2$$

$$-y_1-2y_2-y_3=-2$$

$$-2y_1+y_2-y_4=-3$$

$$-y_1-3y_2-y_5=-4$$

$$y_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{m-r} \\ y_1^s & y_2^s & \cdots & y_{m-r}^s \end{matrix} \qquad \begin{matrix} x_{m-r+1} & x_{m-r+2} & \cdots & x_n \\ y_{m-r+1}^s & y_{m-r+2}^s & \cdots & y_n^s \end{matrix} \qquad \begin{matrix} x_1^s & x_2^s & \cdots & x_r^s \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_r \end{matrix} \qquad \begin{matrix} x_{r+1}^s & \cdots & x_m^s \\ y_{r+1} & \cdots & y_m \end{matrix}$$

$$c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n \qquad b_1y_1+b_2y_2+\cdots+b_my_m$$

X_B	X_N	X_{S1}	X_{S2}
0	$C_N-C_BB^{-1}N$	$-C_BB^{-1}I_{S1}$	$-C_BB^{-1}I_{S2}$
Y_B	$-Y_N$	$-Y$	

$c_j\rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
−3	x_2	2/5	0	1	−1/5	−2/5	1/5
−2	x_1	11/5	1	0	7/5	−1/5	−2/5
c_j-Z_j			0	0	−9/5	−8/5	−1/5

$$\max z=-2x_1-3x_2-4x_3$$

$$-x_1-2x_2-x_3+x_4 \quad =-3$$

$$-2x_1+x_2-3x_3 \quad +x_5=-4$$

$$x_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

$$\min w=-3y_1-4y_2$$

$$-y_1-2y_2-y_3 \quad =-2$$

$$-2y_1+y_2 \quad -y_4 \quad =-3$$

$$-y_1-3y_2 \quad -y_5 =-4$$

$$y_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

x_1	x_2	$\cdots$	x_{m-r}	x_{m-r+1}	x_{m-r+2}	$\cdots$	x_n	x_1^s	x_2^s	$\cdots$	x_r^s	x_{r+1}^s	$\cdots$	x_m^s
y_1^s	y_2^s	$\cdots$	y_{m-r}^s	y_{m-r+1}^s	y_{m-r+2}^s	$\cdots$	y_n^s	y_1	y_2	$\cdots$	y_r	y_{r+1}	$\cdots$	y_m

X_B	X_N	X_{S1}	X_{S2}
0	$C_N-C_BB^{-1}N$	$-C_BB^{-1}I_{S1}$	$-C_BB^{-1}I_{S2}$
Y_B	$-Y_N$	$-Y$	

$c_j\rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
−3	x_2	2/5	0	1	−1/5	−2/5	1/5
−2	x_1	11/5	1	0	7/5	−1/5	−2/5
c_j-z_j			0	0	−9/5	−8/5	−1/5
			y_1^s	y_2^s	y_3^s	y_1	y_2

$$\max z=-2x_1-3x_2-4x_3$$
$$-x_1-2x_2-x_3+x_4=-3$$
$$-2x_1+x_2-3x_3+x_5=-4$$
$$x_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

$$\min w=-3y_1-4y_2$$
$$-y_1-2y_2-y_3=-2$$
$$-2y_1+y_2-y_4=-3$$
$$-y_1-3y_2-y_5=-4$$
$$y_j\geq 0,\ j=1,2,\ldots,5$$

$c_j\rightarrow$			−2	−3	−4	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
−3	x_2	2/5	0	1	−1/5	−2/5	1/5
−2	x_1	11/5	1	0	7/5	−1/5	−2/5
c_j-z_j			0	0	−9/5	−8/5	−1/5
			y_1^s	y_2^s	y_3^s	y_1	y_2
			y_3	y_4	y_5	y_1	y_2

上表中*b*列数字全为非负，检验数全为非正，故原问题的最优解为

$$x^*=(11/5,\ 2/5,\ 0,\ 0,\ 0)^T$$

对偶问题的最优解为

$$y^*=(y_1^*,\ y_2^*,y_3^*,\ y_4^*,y_5^*)=(8/5,\ 1/5,\ 0\ ,\ 0\ ,\ 9/5\ )$$

从以上求解过程可以看到对偶单纯形法有以下优点：

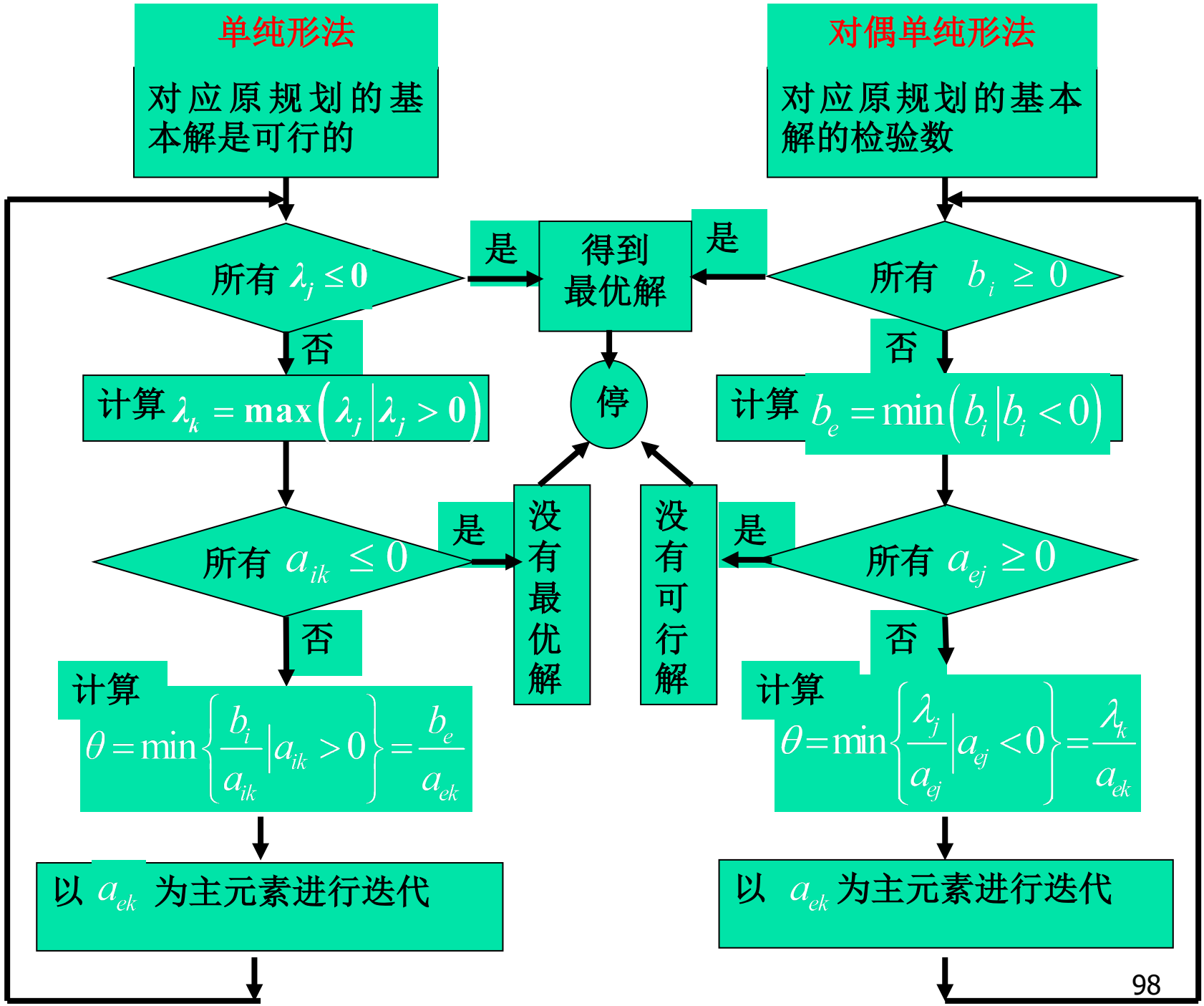
① 初始解可以是非可行解，当检验数都为负数时就可以进行基的变换，这时不需要加入人工变量，因此可以简化计算。

② 对变量较少，而约束条件很多的线性规划问题，可先将它变换成对偶问题，然后用对偶单纯形法求解。

③ 在敏感性分析及求解整数规划的割平面法中，有时需要用对偶单纯形法，这样可使问题的处理简化。

- 对偶单纯形法与正常单纯形法的本质区别在于：单纯形法是在可行域的顶点（基可行解）上进行搜索，而对偶单纯形法是在可行域的外部（非基可行解）上进行搜索；或者说对偶单纯形法是在对偶问题可行域的顶点（基可行解）上搜索。

- 对偶单纯形法的局限性主要是，对大多数线性规划问题很难找到一个初始可行基，因而这种方法在求解线性规划问题时很少单独应用。


单纯形法
对应原规划的基本解是可行的
对偶单纯形法
对应原规划的基本解的检验数
所有 $\lambda_j \le 0$
是
得到最优解
是
所有 $b_i \ge 0$
否
计算 $\lambda_k = \max\left(\lambda_j \middle| \lambda_j > 0\right)$
停
否
计算 $b_e = \min\left(b_i \middle| b_i < 0\right)$
所有 $a_{ik} \le 0$
是
没有最优解
没有可行解
是
所有 $a_{ej} \ge 0$
否
计算 $\theta = \min\left\{\frac{b_i}{a_{ik}} \middle| a_{ik} > 0\right\} = \frac{b_e}{a_{ek}}$
否
计算 $\theta = \min\left\{\frac{\lambda_j}{a_{ej}} \middle| a_{ej} < 0\right\} = \frac{\lambda_k}{a_{ek}}$
以 a_{ek} 为主元素进行迭代
以 a_{ek} 为主元素进行迭代

第4章 对偶理论和敏感性分析

第1节 线性规划中的对偶理论

第2节 对偶单纯形法

第3节 灵敏度分析

问题的提出

考虑线性规划的标准形

$$\max z = CX$$
$$AX = b$$
$$X \geq 0$$

设 B 是基，则单纯形表为

x_B	b	x
基变量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$
	$-C_BB^{-1}b$	$C-C_BB^{-1}A$

基解 $X=\begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是最优解的充要条件是：

$$B^{-1}b \geq 0, C-C_BB^{-1}A \leq 0$$

前面讨论的 A,b,C 都是常数，但实际上往往是估计值或预测值。例如

市场条件变化 $\rightarrow$ C 变化

工艺条件变化 $\rightarrow$ A 变化

当这些系数有一个或几个发生变化时，为了保持最优基（或最优解），如何确定这些数据变化的范围

当这些数据的变化超出了范围，如何作微小的调整，在原有的最优基（或最优解）的基础上求出新的最优基（或最优解）

- 显然，当线性规划问题中某一个或几个系数发生变化后，原来已得结果一般会发生变化
- 当然可以用单纯形法从头计算，以便得到新的最优解。这样做很麻烦，而且也没有必要
- 因在单纯形法迭代时，每次运算都和基变量的系数矩阵 B 有关，因此可以把发生变化的个别系数，经过一定计算后直接填入最终计算表中，并进行检查和分析

系数发生变化后原问题与对偶问题的变化情况

原问题	对偶问题	结论或计算步骤
可行解	可行解	最优基不变
可行解	非可行解	单纯形法求解
非可行解	可行解	对偶单纯形法
非可行解	非可行解	引入人工变量

结合例子3-1进行敏感性分析

例 3-1 某厂在计划期内要安排生产I、II两种产品，需要用到劳动力、设备以及A和B两种原材料。已知生产单位产品的利润与所需各种资源的消耗量如下表所示。

请问：应如何安排生产能使该厂获利最大？

	产品I	产品II	资源限额
劳动力	8	4	360工时
设备	4	5	200台时
原材料A	3	10	250公斤
原材料B	4	6	200公斤
单位利润（元）	80	100	

令 x_1, x_2 分别表示计划生产I, II产品的数量

引入松弛变量后的线性规划模型为

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 & \text{劳动力} \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 200 & \text{设备} \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 250 & \text{原材料A} \\ 4x_1 + 6x_2 + x_6 = 200 & \text{原材料B} \\ x_1, x_2, \ldots, x_6 \geq 0 & \text{非负性} \end{cases}$$

单纯形法求解的最终单纯形表

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

$$\max z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 200 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 250 \\ 4x_1 + 6x_2 + x_6 = 200 \\ x_1, x_2, \ldots, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

3.5.1 约束项右边项的敏感性分析

- 考虑如下问题：

（1）如果保持其他资源可用量不变，原材料B的可用量变为160，请问最优基和最优生产计划是否发生变化？特别是，该变化会导致最优目标函数值发生怎样的变化？

（2）保持其他参数不变，原材料B的可用量在什么范围内变化时，最优基保持不变？在该范围内，最优生产安排和最优利润如何变化？

（3）保持其他参数不变，原材料A和原材料B的可用量在什么范围内变化时，最优基保持不变？

3.5.1 约束项右边项的敏感性分析

(1)当线性规划约束右边项发生变化时，问题的可行域发生变化，但目标函数及其等值线方向保持不变，最优解和最优基可能发生变化

原材料B=160，则$\Delta b=[0, 0, 0, -40]^T$, 由最终单纯形表，可得

$$B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 4 & 8\\ 0 & 1 & 5 & 4\\ 1 & 0 & 10 & 3\\ 0 & 0 & 6 & 4\end{bmatrix} \qquad B^{-1}=\begin{bmatrix}0.6875 & 0 & 1 & -2.125\\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75\\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25\\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125\end{bmatrix}$$

		c_j-->	80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	360	8	4	1	0	0	0	90
0	x_4	200	4	5	0	1	0	0	40
0	x_5	250	3	**[10]**	0	0	1	0	25
0	x_6	200	4	6	0	0	0	1	33.3
			80	100	0	0	0	0	
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

3.5.1 约束项右边项的敏感性分析

(1)当线性规划约束右边项发生变化时，问题的可行域发生变化，但目标函数及其等值线方向保持不变，最优解和最优基可能发生变化

原材料B=160，则$\Delta b=[0, 0, 0, -40]^T$, 由最终单纯形表，可得

$$B=\begin{bmatrix}0&0&4&8\\0&1&5&4\\1&0&10&3\\0&0&6&4\end{bmatrix}\qquad B^{-1}=\begin{bmatrix}0.6875&0&1&-2.125\\-0.125&1&0&-0.75\\-0.125&0&0&0.25\\0.1875&0&0&-0.125\end{bmatrix}$$

	c_j-->		80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	360	8	4	1	0	0	0	90
0	x_4	200	4	5	0	1	0	0	40
0	x_5	250	3	**[10]**	0	0	1	0	25
0	x_6	200	4	6	0	0	0	1	33.3
			80	100	0	0	0	0	
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

$$B^{-1}\Delta b=\begin{bmatrix}0.6875 & 0 & 1 & -2.125\\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75\\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25\\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\-40\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}85\\30\\-10\\5\end{bmatrix}$$

- 如果基变量依然是(x_5,x_4,x_2,x_1)，其对应的基解为：

$$\begin{bmatrix}x_5\\x_4\\x_2\\x_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72.5\\5\\5\\42.5\end{bmatrix}+B^{-1}\Delta b=\begin{bmatrix}157.5\\35\\-5\\47.5\end{bmatrix}$$

- 代入最终的单纯形表，得表3-13

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	157.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	35	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	-5	0	1	[-0.125]	0	0	0.25	
80	x_1	47.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

- ***b***列有负数，非基变量的检验数都为负数，因此应用对偶单纯形法计算：

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	130	0	5.5	0	0	1	-0.75	
0	x_4	40	0	-1	0	1	0	-1	
0	x_3	40	0	-8	1	0	0	-2	
80	x_1	40	1	1.5	0	0	0	0.25	
			0	-20	0	0	0	-20	

最优解变为(40,0,40,40,130,0)，只生产40单位产品I，最优利润3200元

(2) 假设原材料B的可用量为$200+\lambda$，按照类似(1)的过程，在保持基变量为(x_5, x_4, x_2, x_1)时，基变量的取值为：

$$\begin{bmatrix} x_5 \\ x_4 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72.5 \\ 5 \\ 5 \\ 42.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.6875 & 0 & 1 & -2.125 \\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75 \\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72.5-2.125\lambda \\ 5-0.75\lambda \\ 5+0.25\lambda \\ 42.5-0.125\lambda \end{bmatrix}$$

将其代入最终的单纯形表，如表3-15所示

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	72.5-2.125λ	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5-0.75λ	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5+0.25λ	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5-0.125λ	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	72.5-2.125λ	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5-0.75λ	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5+0.25λ	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5-0.125λ	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

要保持最优基不变，只需保持***b***列非负，

$$\begin{cases} 72.5-2.125\lambda \geq 0 \\ 5-0.75\lambda \geq 0 \\ 5+0.25\lambda \geq 0 \\ 42.5-0.125\lambda \geq 0 \end{cases} \Rightarrow -20 \leq \lambda \leq 6.667$$

在其他参数不变的前提下，原材料**B**的可用量在**[180, 206.667]**之间变化时，线性规划问题的最优基都是(x_5, x_4, x_2, x_1)，但具体取值取决于原材料**B**的实际变化量

在敏感性报告中，每个约束的“约束限制值”之后，给出了该约束允许的增量和允许的减量，该变化范围正好对应最优基不变的约束右边项的变动范围。

最优基为 (x_5, x_4, x_2, x_1) 保持不变，最优解对应的最优目标函数为：

$$z = 100 \times (5 + 0.25\lambda) + 80 \times (42.5 - 0.125\lambda) = 3900 + 15\lambda$$

原材料B的可用量增加，最优利润也会增加。每增加一单位的原材料B，目标函数提升15单位，15刚好对应原材料B的影子价格

类似可得原材料A的变化范围为 $[177.5, +\infty)$

可变单元格

单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量
C8	产量决策 产品I	42.5	0	80	120	13.33333333
D8	产量决策 产品II	5	0	100	20	60

约束

单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量
F3	劳动力 实际资源使用	360	2.5	360	40	105.4545455
F4	设备 实际资源使用	195	0	200	1E+30	5
F5	原材料A 实际资源使用	177.5	0	250	1E+30	72.5
F6	原材料B 实际资源使用	200	15	200	6.666666667	20

(3) 如果原材料A的可用量变为$250+\lambda_1$，原材料B的可用量变为$200+\lambda_2$，在保持基变量不变时，基变量的取值为

$$\begin{bmatrix} x_5 \\ x_4 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72.5 \\ 5 \\ 5 \\ 42.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.6875 & 0 & 1 & -2.125 \\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75 \\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72.5+\lambda_1-2.125\lambda_2 \\ 5-0.75\lambda_2 \\ 5+0.25\lambda_2 \\ 42.5-0.125\lambda_2 \end{bmatrix}$$

代入最终单纯形表，如表3-16所示

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	72.5+λ_1-2.125λ_2	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5-0.75λ_2	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5+0.25λ_2	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5-0.125λ_2	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

要保持最优基不变，*b*列为非负，可得：

$$\begin{cases} 72.5+\lambda_1-2.125\lambda_2\geq 0 \\ 5-0.75\lambda_2\geq 0 \\ 5+0.25\lambda_2\geq 0 \\ 42.5-0.125\lambda_2\geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 72.5+\lambda_1-2.125\lambda_2\geq 0 \\ -20\leq\lambda_2\leq 6.667 \end{cases}$$

原材料A, B的变化量同时满足上述条件，线性规划的最优基不变

λ_1,λ_2 对应变化范围：

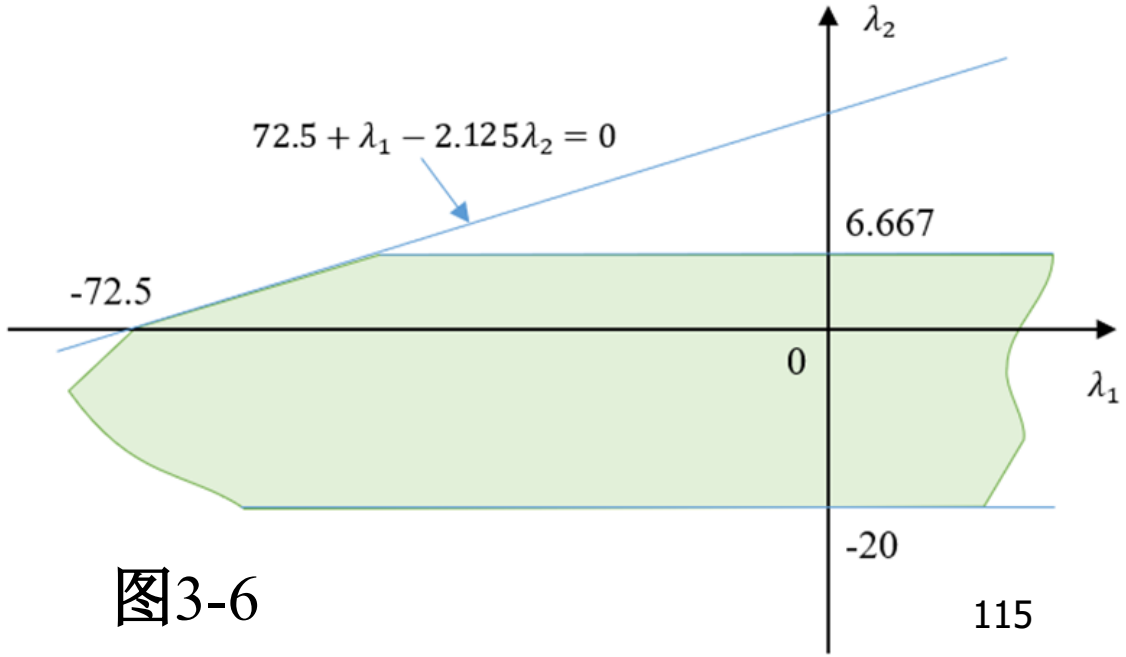


图3-6

在允许变化的范围内，最优解对应的最优目标函数为

$$z(\lambda_1,\lambda_2)=100\times(5+0.25\lambda_2)+80\times(42.5-0.125\lambda_2)=3900+15\lambda_2$$

- 该公式表明：每增加一单位的原材料**B**，最优利润增加**15**元（刚好对应原材料**B**的影子价格）；然而，最优利润与原材料**A**的增量无关（因为原材料**A**的影子价格为零）
- 这说明，当多个约束右边项发生变化时，如果最优基保持不变，那么最优目标函数值的变动量刚好等于各个资源变动量所引起的目标函数变化量之和

一个有用的法则—100%法则

假设第i个约束允许的增量为U_i，允许的减量为L_i。如果参数b_i变化的量为Δb_i，可以计算出每个右边项系数变化的相对百分比：

$$\gamma_i = \begin{cases} \dfrac{\Delta b_i}{U_i} & \text{若} \Delta b_i \geq 0 \\ \dfrac{\Delta b_i}{L_i} & \text{若} \Delta b_i < 0 \end{cases}$$

100%法则表明，如果约束右边项的相对百分比之和不超过100%，即 $\sum_i \gamma_i \leq 100\%$ **，那么线性规划的最优基和影子价格保持不变**

否则，如果相对百分比之和超过100%，即 $\sum_i \gamma_i > 100\%$ **，那么最优基可能会发生变化**

假设第i个约束允许的增量为U_i，允许的减量为L_i。如果参数b_i变化的量为Δb_i，可以计算出每个右边项系数变化的相对百分比：

$$\gamma_i=\begin{cases}\dfrac{\Delta b_i}{U_i} & \text{若}\Delta b_i\geq 0\\[2ex] \dfrac{\Delta b_i}{L_i} & \text{若}\Delta b_i<0\end{cases}$$

$$\begin{cases}72.5+\lambda_1-2.125\lambda_2\geq 0\\ 5-0.75\lambda_2\geq 0\\ 5+0.25\lambda_2\geq 0\\ 42.5-0.125\lambda_2\geq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}72.5+\lambda_1-2.125\lambda_2\geq 0\\ -20\leq\lambda_2\leq 6.667\end{cases}$$

仅考虑一个变量时的变化范围：

$$\lambda_1\geq -72.5\qquad -20\leq\lambda_2\leq\frac{20}{3}$$

$$\gamma_1=\begin{cases}0 & \text{若}\lambda_1\geq 0\\ \dfrac{\lambda_1}{-72.5} & \text{若}\lambda_1<0\end{cases}$$

$$\gamma_2=\begin{cases}\dfrac{3\lambda_2}{20} & \text{若}\lambda_2\geq 0\\ \dfrac{\lambda_2}{-20} & \text{若}\lambda_2<0\end{cases}$$

$$\gamma_1=\begin{cases}0 & \text{若}\lambda_1\geq 0\\ \dfrac{\lambda_1}{-72.5} & \text{若}\lambda_1<0\end{cases}\qquad \gamma_2=\begin{cases}\dfrac{3\lambda_2}{20} & \text{若}\lambda_2\geq 0\\ \dfrac{\lambda_2}{-20} & \text{若}\lambda_2<0\end{cases}$$

当 $\lambda_1<0,\ \lambda_2\geq 0,\ \gamma_1+\gamma_2\leq 1\Rightarrow \dfrac{\lambda_1}{-72.5}+\dfrac{3\lambda_2}{20}\leq 1$

当 $\lambda_1<0,\ \lambda_2<0,\ \gamma_1+\gamma_2\leq 1\Rightarrow \dfrac{\lambda_1}{-72.5}+\dfrac{\lambda_2}{-20}\leq 1$

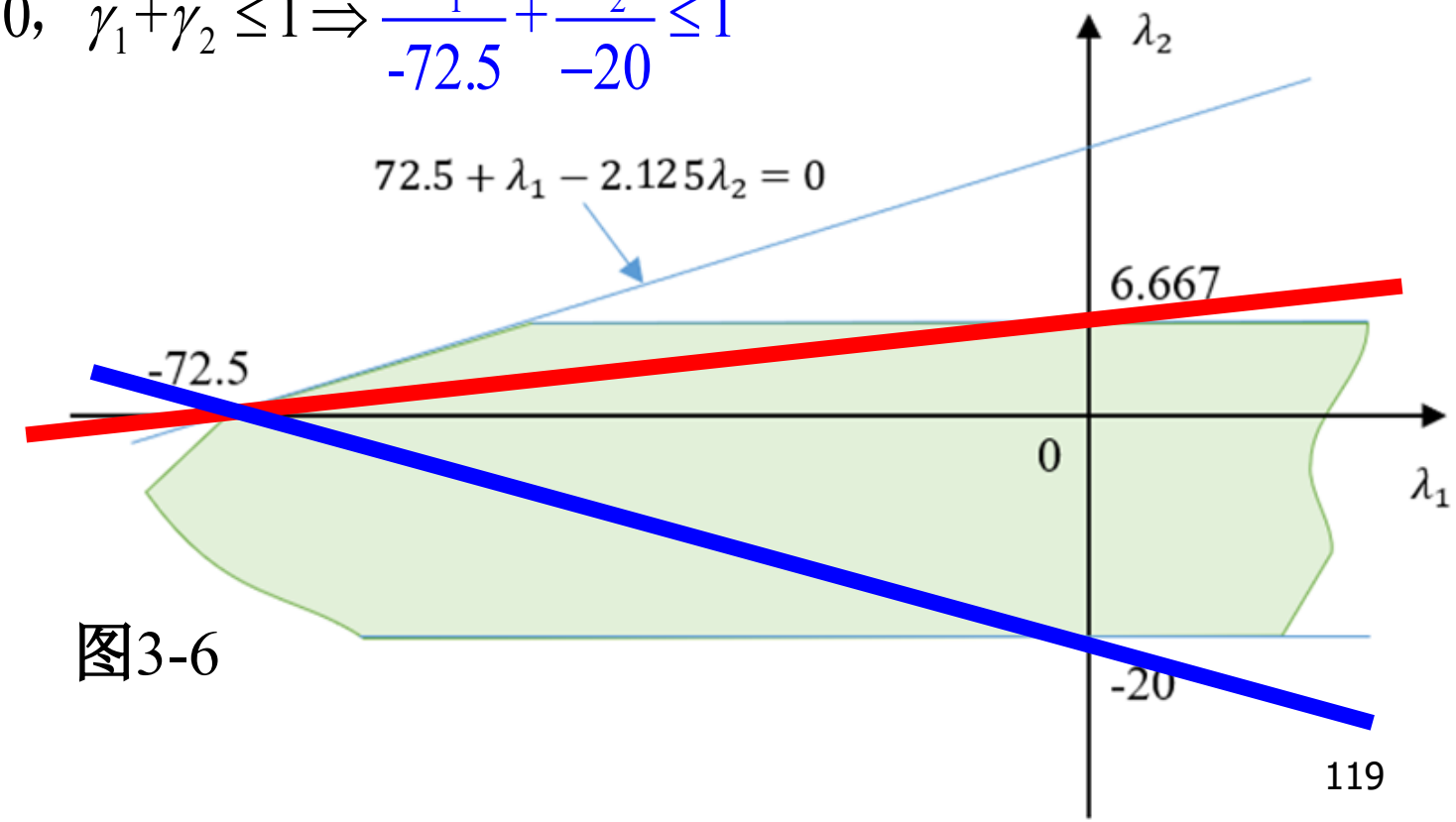


图3-6

原材料A和B同时发生变化的敏感性分析中，利用100%法则给出的 λ_1, λ_2 的变化范围只是图3-6中阴影区域的一个子集。说明，利用100%法则进行敏感性分析，只是给出了最优基不变的一个充分条件，而不是必要条件

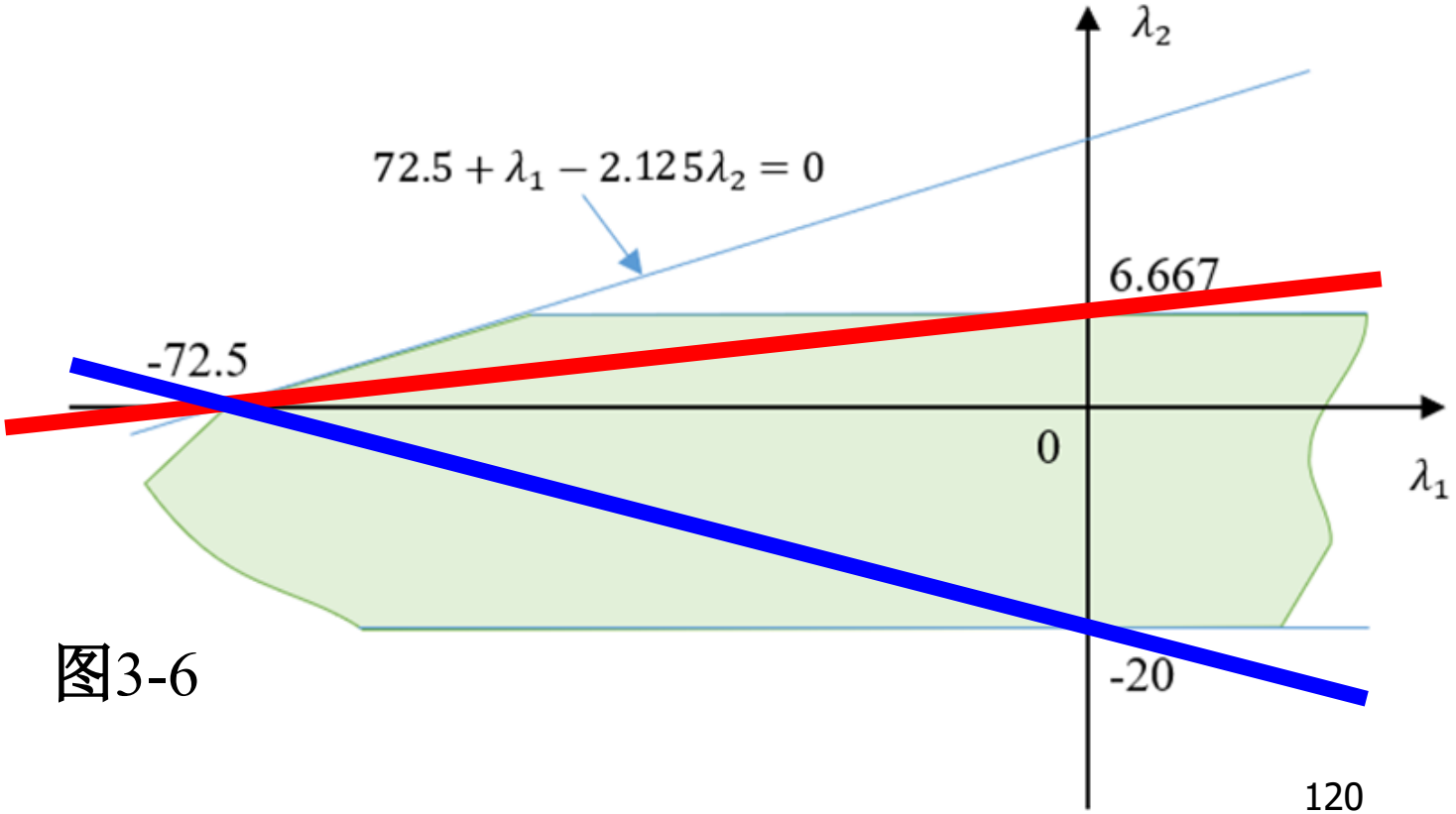


图3-6

3.5.2 目标函数中系数c_j的敏感性分析

考虑如下问题：

（1）如果产品I的单位利润减少10，而产品II的单位利润增加10，请问最优生产计划是否发生变化？

（2）保持其他参数不变，产品II的单位利润在什么范围内变化时，最优计划保持不变？

（3）保持其他参数不变，产品I和产品II的单位利润在什么范围变化时，最优计划保持不变？

（1）问题1：在例3-1的最终单纯形表上进行分析（在最终单纯形表上直接更新目标函数系数）：

	$c_j \rightarrow$		80	100	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ_i
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	
			0	0	-2.5	0	0	-15	

	$c_j \rightarrow$		70	110	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	72.5	0	0	[0.6875]	0	1	-2.125
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75
110	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25
70	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125
			0	0	0.625	0	0	-18.75

重新计算检验系数，发现x_3的检验系数为正，不满足最优性条件，需要按照单纯形法进行迭代计算。x_5换出，x_3换入，可得：

$c_j \rightarrow$			70	110	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_3	105.4545	0	0	1	0	1.4545	-3.0909
0	x_4	18.1818	0	0	0	1	0.1818	-1.1364
110	x_2	18.1818	0	1	0	0	0.1818	-0.1364
70	x_1	22.7273	1	0	0	0	-0.2727	0.4545
			0	0	0	0	-0.9091	-16.8182

所有检验系数为非正，达到最优性条件。产品I和产品II的单位利润发生变化后，最优生产方案调整为生产22.7273单位产品I，18.1818单位产品II，对应的最优利润为3590.91元

（2）问题2：假设产品II的单位利润变为：100+r，其中r表示产品II单位利润的变动量。在最终单纯形表中重新进行计算：

$c_j \rightarrow$			80	100+r	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75
100+r	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125
			0	0	$-2.5+\frac{1}{8}r$	0	0	$-\frac{1}{4}r-15$

要保持最优解不发生变化，所有非基变量的检验数均为非正：

$$\begin{cases} -2.5+0.125r \le 0 \\ -0.25r-15 \le 0 \end{cases} \Rightarrow -60 \le r \le 20$$

产品II单位利润在[40, 120]之间变化时，最优产量决策不变

最优产量决策 $(x_1, x_2) = (42.5, 5)$ 不变。最优利润为：

$$z(r) = 5 \times (100 + r) + 42.5 \times 80 = 3900 + 5r$$

敏感性报告中，可变单元格部分给出了在其他参数不变的情况下，能保持最优解不变的每个目标函数系数允许变化的范围。

可变单元格

单元格	名称	终值	递减成本	目标式系数	允许的增量	允许的减量
C8	产量决策 产品I	42.5	0	80	120	13.33333333
D8	产量决策 产品II	5	0	100	20	60

约束

单元格	名称	终值	阴影价格	约束限制值	允许的增量	允许的减量
F3	劳动力 实际资源使用	360	2.5	360	40	105.4545455
F4	设备 实际资源使用	195	0	200	1E+30	5
F5	原材料A 实际资源使用	177.5	0	250	1E+30	72.5
F6	原材料B 实际资源使用	200	15	200	6.666666667	20

（3）问题3：两种产品的单位利润同时发生变化的情况。假设产品I的单位利润变为80+r_1，产品II的单位利润变为：100+r_2。代入最优单纯形表中进行重新计算：

$c_j \rightarrow$			80 $+r_1$	100 $+r_2$	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75
$100+r_2$	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25
$80+r_1$	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125
			0	0	$-2.5 - 0.1875r_1 + 0.125r_2$	0	0	$-15 + 0.125r_1 - 0.25r_2$

要保持最优解不发生变化，所有非基变量的检验数均为非正：

$$\begin{cases} -2.5 - 0.1875r_1 + 0.125r_2 \le 0 \\ -15 + 0.125r_1 - 0.25r_2 \le 0 \end{cases}$$

最优产量决策 $(x_1, x_2) = (42.5, 5)$ 不变。最优利润为：

$$z(r) = 5 \times (100 + r_2) + 42.5 \times (80 + r_1) = 3900 + 42.5r_1 + 5r_2$$

同样可以用**100%**法则进行敏感性分析。假设目标函数系数c_j允许的增量为U_j，允许的减量为L_j。如果参数c_j变化的量为 Δc_j，可以计算出每个目标函数系数变化的相对百分比：

$$\gamma_j = \begin{cases} \dfrac{\Delta c_j}{U_j} & \text{若} \Delta c_j \geq 0 \\ \dfrac{\Delta c_j}{L_j} & \text{若} \Delta c_j < 0 \end{cases}$$

100%法则表明，如果目标函数系数变化的相对百分比之和不超过**100%**，即$\sum_j \gamma_j \leq 100\%$ ，那么线性规划的最优解保持不变；否则，如果相对百分比之和超过**100%**，即 $\sum_j \gamma_j > 100\%$ ，那么最优解可能会发生变化

3.5.3 工艺矩阵系数的敏感性分析

如果工艺系数矩阵A发生变化

假设生产单位产品I所消耗的四种资源变为了10、5、4、4，请问企业是否应该调整生产方案？如何是，最优方案会如何改变？

用 $\hat{x}_1$ 表示新的工艺下产品I的产量，可得：

$$\hat{P}_1 = B^{-1}\begin{bmatrix}10\\5\\4\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.6875 & 0 & 1 & -2.125\\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75\\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25\\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125\end{bmatrix}\begin{bmatrix}10\\5\\4\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2.375\\0.75\\-0.25\\1.375\end{bmatrix}$$

在最终单纯形表中，进行下列处理：

（1）在x_1后面新增一列，并填入 $\hat{x}_1$ 对应的列向量和目标函数系数

（2）将x_1换成非基变量，$\hat{x}_1$ 换成基变量，新的基变量调整为$(\hat{x}_1, x_2)$

（3）从单纯形表中删除原来的x_1列，采用单纯形法或对偶单纯形法换基迭代，找最优解

$c_j \rightarrow$			80	80	100	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	$\hat{x}_1$	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	72.5	0	2.375	0	0.6875	0	1	-2.125
0	x_4	5	0	0.75	0	-0.125	1	0	-0.75
100	x_2	5	0	-0.25	1	-0.125	0	0	0.25
80	x_1	42.5	1	[1.375]	0	0.1875	0	0	-0.125
			0		0	-2.5	0	0	-15
0	x_5	-0.9091		0	0	0.3636	0	1	-1.9091
0	x_4	-18.1818		0	0	[-0.2273]	1	0	-0.6818
100	x_2	12.7273		0	1	-0.0909	0	0	0.2273
80	$\hat{x}_1$	30.9091		1	0	0.1364	0	0	-0.0909
				0	0	-1.182	0	0	-15.455
0	x_5	-30		0	0	0	1.6	1	[-3]
0	x_3	80		0	0	1	-4.4	0	3
100	x_2	20		0	1	0	-0.4	0	0.5
80	$\hat{x}_1$	20		1	0	0	0.6	0	-0.5
				0	0	0	-8	0	-10
0	x_6	10		0	0	0	-0.5333	-0.3333	1

$$\hat{P}_1 = B^{-1}\begin{bmatrix}10\\5\\4\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.6875 & 0 & 1 & -2.125\\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75\\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25\\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125\end{bmatrix}\begin{bmatrix}10\\5\\4\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2.375\\0.75\\-0.25\\1.375\end{bmatrix}$$

$c_j \rightarrow$			80	80	100	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	$\hat{x}_1$	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	72.5	0	2.375	0	0.6875	0	1	-2.125
0	x_4	5	0	0.75	0	-0.125	1	0	-0.75
100	x_2	5	0	-0.25	1	-0.125	0	0	0.25
80	x_1	42.5	1	[1.375]	0	0.1875	0	0	-0.125
			0		0	-2.5	0	0	-15
		-0.9091		0	0	0.3636	0	1	-1.9091
	x_4	-18.1818		0	0	[-0.2273]	1	0	-0.6818
100	x_2	12.7273		0	1	-0.0909	0	0	0.2273
80	$\hat{x}_1$	30.9091		1	0	0.1364	0	0	-0.0909
				0	0	-1.182	0	0	-15.455
0	x_5	-30		0	0	0	1.6	1	[-3]
0	x_3	80		0	0	1	-4.4	0	3
100	x_2	20		0	1	0	-0.4	0	0.5
80	$\hat{x}_1$	20		1	0	0	0.6	0	-0.5
				0	0	0	-8	0	-10
0	x_6	10		0	0	0	-0.5333	-0.3333	1
0	x_3	50		0	0	1	-2.8	1	0
100	x_2	15		0	1	0	-0.1333	0.1667	0
80	$\hat{x}_1$	25		1	0	0	0.3333	-0.1667	0
				0	0	0	-13.333	-3.333	0

对偶单纯形法

可得最优解，生产25单位产品I和15单位产品II，最优利润为3500

3.5.4 添加新变量的敏感性分析

假设又研发了一种新的产品III，消耗的各种资源为下表，单位利润是35元

	产品I	产品II	产品III	资源限额
劳动力	8	4	4	360工时
设备	4	5	2	200台时
原材料A	3	10	3	250公斤
原材料B	4	6	2	200公斤
单位利润（元）	80	100	35	

考虑如下问题：

(1) 是否应该投产产品III？

(2) 新产品III的单位利润在什么范围内时，生产产品III才是有利的？

引入一种新产品，设y为产品III的产量，新的模型为：

$$\max z = 80x_1 + 100x_2 + 35y$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + 4y + x_3 = 360 & \text{劳动力} \\ 4x_1 + 5x_2 + 2y + x_4 = 200 & \text{设备} \\ 3x_1 + 10x_2 + 3y + x_5 = 250 & \text{原材料A} \\ 4x_1 + 6x_2 + 2y + x_6 = 200 & \text{原材料B} \\ x_1, x_2, \ldots, x_6, y \geq 0 & \text{非负性} \end{cases}$$

（1）不用重新求解模型，而是在例3-1的最终单纯形表上计算。计算产品III的检验系数，λ_y 为负数，所以不投产产品III。

$$\lambda_y = C_y - C_B B^{-1} P_y = 35 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 100 & 80 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0.6875 & 0 & 1 & -2.215 \\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75 \\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= 35 - 40 = -5$$

（2）设新产品III的单位利润为c_y，当且仅当决策变量y的检验系数为正，即：

$$\lambda_y = c_y - C_B B^{-1} P_y = c_y - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 100 & 80 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0.6875 & 0 & 1 & -2.125 \\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75 \\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= c_y - 40 > 0$$

即$c_y > 40$

此时投入产品III才能进一步增加企业的利润

比如$c_y = 50$，可得$\lambda_y = 10$，每生产一单位产品III，能够增加10元的净利润，为了计算最优解，同样要对y对应的列向量P_y进行变换

$$\tilde{P}_y = B^{-1}P_y = \begin{bmatrix} 0.6875 & 0 & 1 & -2.125 \\ -0.125 & 1 & 0 & -0.75 \\ -0.125 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0.1875 & 0 & 0 & -0.125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

在原问题的最终单纯形表中，增加*y*列，同时填入$\tilde{P}_y$，得到表3-23所示的单纯形表，*y*的检验系数为正，需要进行换基迭代

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	50
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	[1.5]
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	0
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	0
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	0.5
			0	0	-2.5	0	0	-15	10
50	y	48.333	0	0	0.458	0	0.667	-1.417	1
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	0
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	0
80	x_1	18.333	1	0	-0.042	0	-0.333	0.583	0
			0	0	-7.083	0	-6.667	-0.833	0

最优利润4383.33元，提升利润483.33元

3.5.5 添加新约束的敏感性分析

假设工厂现在面临着碳排放量方面的限制。不妨考虑每单位产品I和产品II各自排放1和2单位当量碳的情形，已知工厂允许排放的碳总量为50单位（如下表所示）。那么，该碳排放约束是否会改变最优生产安排？

	产品I	产品II	资源限额
劳动力	8	4	360工时
设备	4	5	200台时
原材料A	3	10	250公斤
原材料B	4	6	200公斤
碳排放	1	2	50单位
单位利润（元）	80	100	

引入碳排放限制，相当于在原线性规划问题中新增了一个约束：

$$x_1 + 2x_2 \le 50$$

引入松弛变量之后，为：

$$x_1 + 2x_2 + x_7 = 50$$

原最优生产决策下，碳排放的总额为：**1*42.5+5*2=52.5>50**，碳排放超标，需要重新调整生产计划

将x_7作为一个基变量，和原来的(x_5, x_4, x_1, x_2) 凑成新问题的基变量用非基变量来表示x_7，有：

$$x_7 = 50 - x_1 - 2x_2 = -2.5 - 0.0625x_3 + 0.375x_6$$

将该约束加入单纯形表，如表**3-25**所示，用对偶单纯形法换基迭代可得：

$c_j \rightarrow$			80	100	0	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	72.5	0	0	0.6875	0	1	-2.125	0
0	x_4	5	0	0	-0.125	1	0	-0.75	0
100	x_2	5	0	1	-0.125	0	0	0.25	0
80	x_1	42.5	1	0	0.1875	0	0	-0.125	0
0	x_7	-2.5	0	0	0.0625	0	0	[-0.375]	1
			0	0	-2.5	0	0	-15	0
0	x_5	86.667	0	0	0.333	0	1	0	-5.667
0	x_4	10	0	0	-0.25	1	0	0	-2
100	x_2	3.333	0	1	-0.083	0	0	0	0.667
80	x_1	43.333	1	0	0.167	0	0	0	-0.333
0	x_6	6.667	0	0	-0.167	0	0	1	-2.667
			0	0	-5	0	0	0	-40

应调整生产方案为生产43.333单位产品I和3.333单位产品II，新增碳排放约束导致最优利润降低100元